فصل چهارم

نتایج شبیه‌سازی، بحث و نتیجه‌گیری

۴-۱- مقدمه

در فصل سوم، ساختار سلول خورشیدی پروسکایتی بدون سرب $ITO/TiO_2/MAGeI_3$/buffer/Spiro-OMeTAD/Au، پارامترهای ورودی همه‌ی لایه‌ها، مشخصات نقص‌های حجمی و فصل مشترک‌ها و نیز پروتکل هفت‌مرحله‌ای بهینه‌سازی معرفی شد. در این فصل نتایج حاصل از اجرای کامل آن پروتکل در نرم‌افزار SCAPS-1D ارائه و تحلیل می‌شود. پرسش اصلی این است: اگر یک لایه‌ی نازک اکسید فلزی (WO_x، V_2O_5 یا NiO_x) بین جاذب و لایه‌ی انتقال‌دهنده‌ی حفره (HTL) قرار بگیرد، خواص الکتریکی این فصل مشترک و پارامترهای فوتوولتاییک سلول چه تغییری می‌کنند؟ و این تغییر از چه سازوکار فیزیکی ناشی می‌شود؟

ساختار این فصل به این صورت است: ابتدا نرم‌افزار و روش شبیه‌سازی، جدول کامل پارامترهای ورودی و نحوه‌ی کنترل کیفیت نتایج تشریح و تنظیمات شبیه‌سازی با بازسازی یک سلول منتشرشده اعتبارسنجی می‌شود. سپس هم‌ترازی نوارهای انرژی در ساختار پیشنهادی بررسی و پس از آن نتایج گام‌های اول تا هفتم بهینه‌سازی ارائه می‌شود: ضخامت جاذب، ضخامت ETL، ضخامت HTL، ضخامت بافر، مقایسه‌ی مشخصه‌های J-V و P-V و طیف IPCE. در ادامه، برای درک سازوکار اثر بافرها، مؤلفه‌های جریان بازترکیب، مشخصه‌ی ظرفیت–ولتاژ و تحلیل موت–شاتکی، اثر دما، اثر چگالی نقص حجمی جاذب، اثر آفست نوار ظرفیت بافر، اثر آلایش HTL و آزمون مستقیم سازوکار با تغییر آلایش و ثابت دی‌الکتریک بافر بررسی می‌شود. فصل با جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهادهایی برای کارهای آینده به پایان می‌رسد.

۴-۲- نرم‌افزار و روش شبیه‌سازی

همه‌ی شبیه‌سازی‌های این فصل با نرم‌افزار SCAPS-1D نسخه‌ی ۳٫۳٫۰۶ انجام شده است. این نرم‌افزار در گروه ELIS دانشگاه گنت توسعه یافته است [۶۱، ۷۲]. SCAPS یک شبیه‌ساز یک‌بعدی ادوات نیمه‌هادی است که سه معادله‌ی جفت‌شده‌ی پواسون و پیوستگی الکترون و حفره را در حالت پایا و سیگنال کوچک به‌طور هم‌زمان در سرتاسر ساختار چندلایه حل می‌کند. برای اجرای خودکار و تکرارپذیر همه‌ی مراحل، از قابلیت اسکریپت‌نویسی SCAPS استفاده شد. یک فایل اسکریپت، ۱۱۲ شبیه‌سازی مستقل را به ترتیب اجرا کرد: بارگذاری فایل تعریف ساختار، تغییر ضخامت یا پارامتر مورد نظر، محاسبه و ذخیره‌ی نتایج. سپس داده‌های خام خروجی (فایل‌های iv.، qe. و cv.) برای رسم نمودارها و استخراج پارامترها پردازش شدند.

۴-۲-۱- معادلات حاکم

معادله‌ی پواسون، پتانسیل الکتروستاتیکی ψ را به چگالی بار فضایی شامل الکترون‌ها، حفره‌ها، ناخالصی‌های یونیده‌ی کم‌عمق و بار به‌دام‌افتاده در نقص‌های عمیق مرتبط می‌کند:

$$d/dx\ (\ \varepsilon_0\ \varepsilon_r\ d\psi/dx\ ) = -\ q\ [\ p - n + N_D^{+} - N_A^{-} + \rho_t/q\ ] \qquad (۴-۱)$$

که در آن n و p چگالی الکترون و حفره، N_D^+ و N_A^- چگالی دهنده‌ها و پذیرنده‌های یونیده و ρ_t بار نقص‌های دهنده‌ای یا پذیرنده‌ای است. معادلات پیوستگی حامل‌ها در حالت پایا به صورت زیر است:

$$(1/q)\, dJ_n/dx = R - G\ , \quad -(1/q)\, dJ_p/dx = R - G \tag{۴-۲}$$

چگالی جریان‌ها در مدل رانش-نفوذ بر حسب ترازهای شبه‌فرمی E_{Fn} و E_{Fp} بیان می‌شوند:

$$J_n = \mu_n\, n\, dE_{Fn}/dx\ , \quad J_p = \mu_p\, p\, dE_{Fp}/dx \tag{۴-۳}$$

نرخ بازترکیب از مدل شاکلی-رید-هال (SRH) برای هر تراز نقص محاسبه می‌شود:

$$R_{SRH} = (n\,p - n_i^2) \,/\, [\ \tau_p(n + n_1) + \tau_n(p + p_1)\ ]\ , \quad \tau = 1/(\sigma\, v_{th}\, N_t) \tag{۴-۴}$$

که در آن n_1 و p_1 چگالی‌های متناظر با تراز انرژی نقص σ، E_t سطح مقطع به‌دام‌اندازی و v_{th} سرعت حرارتی است. SCAPS نقص‌های با توزیع انرژی گاوسی (نقص‌های جاذب و HTL در جدول ۳-۳) را با چند تراز گسسته و با توزیع زیر نمایش می‌دهد:

$$N(E) \propto \exp[\ -(E - E_t)^2 \,/\, E_{char}^2\ ] \tag{۴-۵}$$

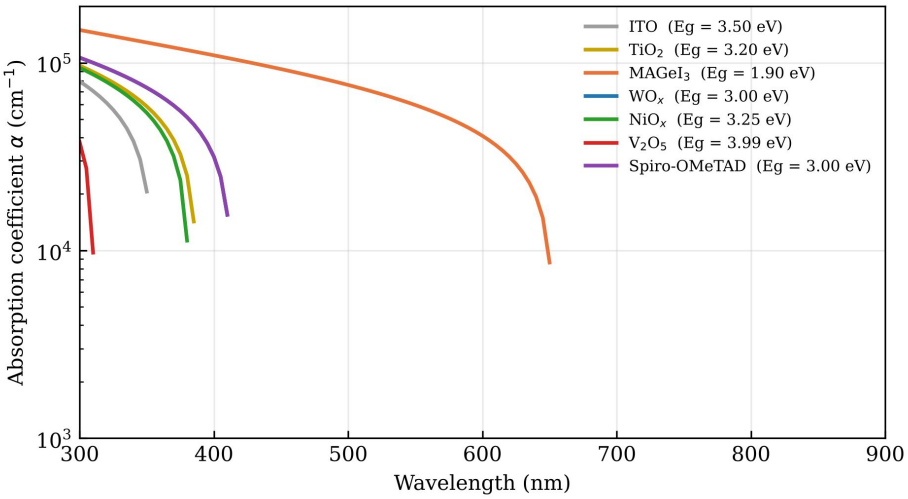
بازترکیب در فصل مشترک‌ها با سرعت بازترکیب سطحی زیر مدل می‌شود و عبور حامل‌ها از ناپیوستگی نوارها با مدل گسیل گرمایونی توصیف می‌شود:

$$S = \sigma\, v_{th}\, N_{it} \tag{۴-۶}$$

نرخ تولید نوری G(x) با قانون بیر-لامبرت برای طیف استاندارد AM1.5G محاسبه می‌شود. برای ضریب جذب همه‌ی لایه‌ها از مدل تحلیلی «ریشه‌ی دوم» SCAPS استفاده شده است [۶۱]:

$$\alpha(h\nu) = A\,(h\nu - E_g)^{1/2}\ , \quad A = 10^5\ cm^{-1}\ eV^{-1/2} \tag{۴-۷}$$

در این مدل، ضریب جذب هر لایه فقط با گاف نواری آن تعیین می‌شود و برای همه‌ی لایه‌ها ضریب A یکسان (مقدار پیش‌فرض SCAPS) در نظر گرفته شده است. داده‌های طیف جذب تجربی برای لایه‌ها در منابع فصل سوم گزارش نشده بود. شکل ۴-۱ ضریب جذب به‌کاررفته برای هر لایه را بر حسب طول موج نشان می‌دهد. لایه‌های با گاف بزرگ (ITO، TiO_2، اکسیدهای بافر و Spiro-OMeTAD) فقط در ناحیه‌ی فرابنفش جذب دارند و جذب نور مرئی تنها در $MAGeI_3$ رخ می‌دهد.



شکل ۴-۱- ضریب جذب لایه‌ها بر حسب طول موج بر اساس مدل ریشه‌ی دوم SCAPS ($\alpha = A\sqrt{(h\nu - Eg)}$، $A = ۱۰^{۵}$ $cm^{-1}\cdot eV^{-½}$).

۴-۲-۲- تنظیمات عددی و شرایط مرزی

SCAPS معادلات را با روش تفاضل محدود با برازش نمایی (شارف‌تر-گامل) روی یک شبکه‌ی غیریکنواخت گسسته می‌کند که در نزدیکی فصل مشترک‌ها ریزتر است. در هر فصل مشترک یک گره‌ی اضافی برای اعمال ناپیوستگی نوارها و گسیل گرمایونی در نظر گرفته می‌شود و دستگاه معادلات غیرخطی با روش تکرار گامل و با محدود کردن تغییر متغیرها در هر تکرار (clamping) حل می‌شود [۷۲]. تنظیمات همگرایی پیش‌فرض SCAPS بدون تغییر به کار رفت. اتصال جلویی (ITO) به‌صورت اتصال نوار-تخت و اتصال پشتی طلا با تابع کار ۵٫۱ الکترون‌ولت مدل شد و سرعت بازترکیب سطحی الکترون و حفره در هر دو اتصال $۱۰^{۷}$ cm/s (مقدار پیش‌فرض SCAPS) در نظر گرفته شد. مشخصه‌ی J-V از ۰ تا ۱٫۶ ولت با گام ۰٫۰۲ ولت (۰٫۰۱ ولت برای ساختارهای نهایی) و با گزینه‌ی توقف پس از Voc محاسبه شد. طیف IPCE از ۳۰۰ تا ۹۰۰ نانومتر با گام ۱۰ نانومتر و مشخصه‌ی C-V در تاریکی و فرکانس ۱ کیلوهرتز در بازه‌ی ۰٫۰۵ تا ۰٫۸۵ ولت (بازه‌ای که در آن حل همگرا شد) محاسبه شد.

۴-۲-۳- پارامترهای ورودی شبیه‌سازی

جدول‌های ۴-۱ تا ۴-۴ همه‌ی پارامترهای ورودی را به همان شکلی که در SCAPS وارد شده‌اند فهرست می‌کنند. مقادیر از جدول‌های ۳-۱ تا ۳-۴ فصل سوم گرفته شده‌اند و پارامترهایی که در آن جدول‌ها ذکر نشده بودند با علامت * مشخص شده‌اند. برای این پارامترها یا مقدار پیش‌فرض SCAPS به کار رفته یا فرضی متداول در شبیه‌سازی‌های مشابه انتخاب شده است که منبع و دلیل آن در زیرنویس هر جدول آمده است.

جدول ۴-۱- شرایط کلی شبیه‌سازی در SCAPS-1D

پارامتر	مقدار
نسخه‌ی نرم‌افزار	SCAPS-1D ۳٫۳٫۰۶
دما	K ۳۰۰
طیف تابش	AM1.5G، ۱۰۰ mW/cm² از سمت ITO
فرکانس تحلیل C-V	kHz ۱
تابع کار اتصال پشتی (Au)	eV ۵ر۱
اتصال جلویی (ITO)	نوار-تخت (flat band)
سرعت بازترکیب سطحی در اتصال‌ها *	cm/s $۱۰^{۷}$
سرعت حرارتی حامل‌ها *	cm/s $۱۰^{۷}$
مدل جذب *	$\alpha = A(h\nu - E_g)^{۰.۵}$، $A = ۱۰^{۵}$ $cm^{-۱}eV^{-۰.۵}$
بازتاب سطح جلو و پشت *	۰
بازترکیب تابشی و اوژه *	۰
ضخامت ITO	nm ۲۰۰

* سرعت بازترکیب سطحی اتصال‌ها، سرعت حرارتی حامل‌ها، مدل جذب و ضرایب بازترکیب تابشی و اوژه برابر مقادیر پیش‌فرض نرم‌افزار SCAPS-1D در نظر گرفته شده‌اند [۶۱، ۷۲]. بازتاب سطوح صفر فرض شده است تا اثر لایه‌های الکتریکی بدون دخالت اثرات نوری بررسی شود؛ این پارامترها در جدول‌های فصل سوم ذکر نشده بودند.

جدول ۴-۲- پارامترهای ورودی لایه‌های $MAGeI_3$، TiO_2، ITO و Spiro-OMeTAD (جدول‌های ۳-۱ و ۳-۲)

پارامتر	ITO	TiO_2	$MAGeI_3$	Spiro-OMeTAD
ضخامت (nm)	۲۰۰	متغیر	متغیر	متغیر
گاف نواری Eg (eV)	۳ر۵۰	۳ر۲۰	۱ر۹۰	۳ر۰۰
الکترون‌خواهی χ (eV)	۴ر۳۰	۴ر۱۰	۳ر۷۰	۲ر۲۰
ثابت دی‌الکتریک εr	۹ر۰۰	۳۵ر۰۰	۱۰ر۰۰	۳ر۰۰
Nc (cm^{-3})	$۱۰^{۱۸}$×۲ر۲۰	$۱۰^{۱۸}$×۲ر۲۰	$۱۰^{۱۸}$×۲ر۸۰	$۱۰^{۱۸}$×۱ر۰۰
Nv (cm^{-3})	$۱۰^{۱۹}$×۱ر۸۰	$۱۰^{۱۹}$×۱ر۸۰	$۱۰^{۱۸}$×۲ر۸۰	$۱۰^{۱۶}$×۹ر۰۰
تحرک الکترون μn (cm^2/Vs)	۴۰	۲۰	۱۰ر۱	$۱۰^{-۴}$×۲ر۰۰
تحرک حفره μp (cm^2/Vs)	۵	۰ر۰۱	۱۶ر۲	$۱۰^{-۴}$×۱ر۰۰
ND (cm^{-3})	$۱۰^{۱۹}$×۱ر۰۰	$۱۰^{۱۸}$×۲ر۱۰	$۱۰^{۱۸}$×۱ر۰۰	۰
NA (cm^{-3})	۰	۰	$۱۰^{۱۸}$×۱ر۱۰	$۱۰^{۱۸}$×۱ر۰۰

جدول ۴-۳- پارامترهای ورودی لایه‌های بافر (جدول ۳-۲)

پارامتر	WO_x	V_2O_5	NiO_x
گاف نواری Eg (eV)	۳٫۰۰	۳٫۹۹	۳٫۲۵
الکترون‌خواهی χ (eV)	۲٫۳۰	۲٫۳۰	۲٫۰۵
ثابت دی‌الکتریک εr	۶٫۰۰	۴٫۲۸	۱۱٫۷۵
Nc (cm^{-3})	۲٫۰۰×10^{18}	۲٫۲۰×10^{18}	۲٫۰۰×10^{18}
Nv (cm^{-3})	۱٫۸۰×10^{16}	۱٫۸۰×10^{19}	۲٫۰۰×10^{16}
تحرک الکترون μn (cm^2/Vs)	۱	۱٫۲۶	۸
تحرک حفره μp (cm^2/Vs)	۰٫۱	۳۴٫۵	۲
ND (cm^{-3})	۰	۱٫۰۰×10^{17}	۰
NA (cm^{-3})	۷٫۰۰×10^{14}	۰	۷٫۰۰×10^{14}
ضخامت (nm)	۰ تا ۵۰	۰ تا ۵۰	۰ تا ۵۰

جدول ۴-۴- مشخصات نقص‌های حجمی و فصل مشترک (جدول‌های ۳-۳ و ۳-۴)

لایه / فصل مشترک	نوع	توزیع	Et (eV)	Echar (eV)	σn=σp (cm^2)	Nt
TiO_2	خنثی	single	۰٫۶۵ بالای Ev	۰٫۱	۱×10^{-15}	۲٫۲×10^{15} cm^{-3}
$MAGeI_3$	دهنده	Gauss	۰٫۶۰ بالای Ev	۰٫۱	۱×10^{-15}	۱٫۰×10^{16} cm^{-3}
Spiro-OMeTAD	دهنده	Gauss	۱٫۶۵ بالای Ev	۰٫۱	۱×10^{-15}	۱٫۱×10^{15} cm^{-3}
ITO و بافرها *	خنثی	single	میانه‌ی گاف	—	۱×10^{-15}	۱٫۰×10^{15} cm^{-3}
TiO_2/$MAGeI_3$	خنثی	single	۰٫۶ بالای Ev جاذب	۰٫۱	* ۱×10^{-15}	۱٫۱×10^{5} cm^{-2}
$MAGeI_3$/بافر یا $MAGeI_3$/HTL	خنثی	single	۰٫۶ بالای Ev جاذب	۰٫۱	* ۱×10^{-15}	۱٫۱×10^{5} cm^{-2}

* برای چگالی نقص ITO و لایه‌های بافر و سطح مقطع به‌دام‌اندازی نقص‌های فصل مشترک، مقداری در جدول‌های فصل سوم ذکر نشده بود. برای این موارد مقادیر هم‌مرتبه با نقص‌های سایر لایه‌ها در جدول ۳-۳ ($Nt = 10^{15}\ cm^{-3}$ و $\sigma = 10^{-15}\ cm^2$) به کار رفته است؛ این مقادیر در محدوده‌ی پیش‌فرض‌های SCAPS قرار دارند [۶۱].

۴-۲-۴- پیاده‌سازی ساختار در SCAPS

در SCAPS لایه‌ها از اتصال سمت چپ تا اتصال سمت راست تعریف می‌شوند. در این پژوهش، اتصال پشتی طلا در سمت چپ، سپس لایه‌های Spiro-OMeTAD، بافر (در صورت وجود)، $MAGeI_3$ و TiO_2 و در نهایت ITO و اتصال جلویی در سمت راست قرار گرفتند و تابش از سمت راست (ITO) اعمال شد. ولتاژ به اتصال سمت چپ اعمال می‌شود، بنابراین ولتاژ مثبت معادل بایاس مستقیم پیوند است. برای هر یک از چهار ساختار (بدون بافر و دارای بافر NiO_x، WO_x و V_2O_5) یک

فایل تعریف ساختار (def.) با پارامترهای جدول‌های بالا ساخته شد. در گام‌های بهینه‌سازی، ضخامت لایه‌ها با دستور set layerN.thickness در اسکریپت تغییر داده شد.

۴-۲-۵- کنترل کیفیت نتایج

برای اطمینان از صحت نتایج، سه بررسی انجام شد. نخست، جریان اتصال کوتاه حاصل از مشخصه‌ی J-V با انتگرال حاصل‌ضرب طیف IPCE در شار فوتون AM1.5G مقایسه شد. برای ساختار بدون بافر این دو مقدار به ترتیب ۱۳٫۹۵ و ۱۴٫۱۱ میلی‌آمپر بر سانتی‌متر مربع است (اختلاف ۱٫۲ درصد). دوم، چگالی آلایش استخراج‌شده از تحلیل موت-شاتکی (۹٫۳×۱۰^{۱۶} cm$^{-۳}$) با آلایش خالص مؤثر جاذب سازگار است. این آلایش برابر $N_A - N_D = ۱۰^{۱۷}$ cm$^{-۳}$ منهای سهم نقص‌های دهنده‌ای یونیده (حدود ۱۰^{۱۶} cm$^{-۳}$) است. سوم، پیغام‌های همگرایی SCAPS بررسی شد. در برخی شبیه‌سازی‌ها، محاسبه‌ی J-V چند ده میلی‌ولت پیش از Voc به علت عدم همگرایی متوقف شد. در این موارد SCAPS مقدار Voc را با برون‌یابی منحنی به دست می‌دهد. خطای این برون‌یابی در حد چند میلی‌ولت است. بازده مستقیماً از توان نقطه‌ی بیشینه (حدود ۱٫۳۴ ولت) به دست می‌آید و به این برون‌یابی وابسته نیست؛ اما چون $FF = P_{max}/(V_{oc}\, J_{sc})$، خطای ۵ میلی‌ولتی Voc حداکثر حدود ۰٫۳ درصد مطلق بر FF اثر می‌گذارد (مانند پرش کوچک FF ساختار NiO_x در ۵۰ نانومتر در بخش ۴-۷). با این حال، تغییرات Voc کوچک‌تر از ۵ میلی‌ولت در این فصل معنادار تلقی نشده‌اند. شبیه‌سازی ساختارهای دارای V_2O_5 با پارامترهای فصل سوم حتی در ولتاژ صفر همگرا نشد. علت آن در بخش‌های ۴-۳ و ۴-۱۴ بررسی شده است.

۴-۲-۶- پارامترهای مشخصه‌ی خروجی سلول

عملکرد هر ساختار با چهار پارامتر اصلی مشخصه‌ی J-V تحت تابش توصیف می‌شود. جریان اتصال کوتاه J_{sc} چگالی جریان در ولتاژ صفر و ولتاژ مدار باز V_{oc} ولتاژی است که در آن جریان خالص صفر می‌شود. برای یک دیود با ضریب ایده‌آلی n_{id} و جریان اشباع معکوس J_0:

$$V_{oc} = (n_{id}\, k\, T / q)\, \ln(\, J_{sc}/J_0 + ۱\,) \qquad (۴-۸)$$

ضریب پرشدگی FF و بازده تبدیل توان PCE به صورت زیر تعریف می‌شوند:

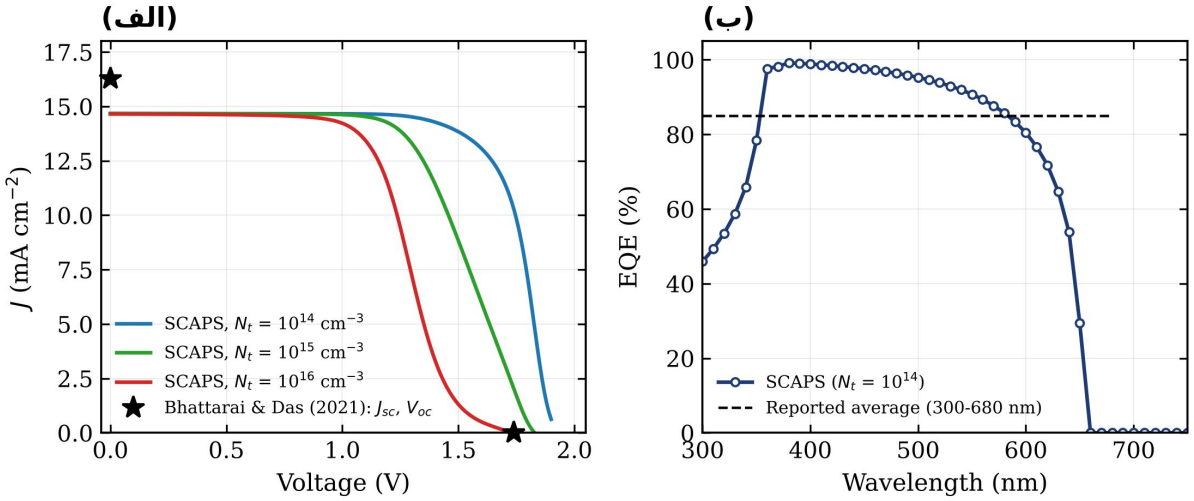
$$FF = (V_{mp}\, J_{mp}) / (V_{oc}\, J_{sc})\,, \quad PCE = (V_{oc}\, J_{sc}\, FF) / P_{in} \qquad (۴-۹)$$

که در آن V_{mp} و J_{mp} ولتاژ و جریان نقطه‌ی بیشینه‌ی توان و $P_{in} = ۱۰۰$ mW/cm² توان تابشی فرودی است. بازده کوانتومی خارجی نسبت تعداد الکترون‌های جمع‌آوری‌شده به تعداد فوتون‌های فرودی در هر طول موج است و انتگرال آن در طیف AM1.5G با J_{sc} برابر است:

$$J_{sc} = q \int EQE(\lambda)\, \Phi_{AM1.5G}(\lambda)\, d\lambda \qquad (۴-۱۰)$$

۷-۲-۴- اعتبارسنجی تنظیمات شبیه‌سازی با نتایج منتشرشده

برای اطمینان از اینکه فایل‌های تعریف ساختار، شرایط مرزی، مدل جذب و اسکریپت‌های این پژوهش درست کار می‌کنند، پیش از اجرای پروتکل اصلی یک سلول منتشرشده در SCAPS بازسازی شد. مرجع [۶۵] برای این کار انتخاب شد، زیرا همان جاذب $MAGeI_3$، همان HTL (Spiro-OMeTAD)، همان اتصال پشتی (Au) و همان پیکربندی n-i-p را دارد. سلول بهینه‌ی این مرجع ساختار ITO/ZnO (۵۰ nm)/$MAGeI_3$ (۴۰۰ nm)/Spiro-OMeTAD (۵۰ nm)/Au دارد. چگالی جریان اتصال کوتاه این سلول ۱۶٫۲۷ میلی‌آمپر بر سانتی‌متر مربع، ولتاژ مدار باز ۱٫۷۴ ولت، ضریب پرشدگی ۶۴٫۵ درصد و بازده آن ۱۸٫۳ درصد گزارش شده است. پارامترهای $MAGeI_3$، ZnO و Spiro-OMeTAD دقیقاً از جدول ۱ همان مرجع وارد شد. مرجع [۶۵] پارامترهای ITO، مشخصات نقص‌ها و داده‌های جذب را گزارش نکرده است. برای این موارد از فرض‌های زیر استفاده شد. پارامترهای ITO از مرجع [۶۶] گرفته شد. چگالی نقص جاذب برابر 10^{14} cm^{-3} (مقدار مرجع [۶۶]) و چگالی نقص ZnO و Spiro-OMeTAD برابر 10^{15} cm^{-3} در نظر گرفته شد (نقص خنثی در میانه‌ی گاف با $\sigma = 10^{-15}$ cm^2). برای جذب نیز همان مدل ریشه‌ی دوم بخش ۴-۲-۱ به کار رفت. چون چگالی نقص جاذب بیشترین اثر را بر V_{oc} و FF دارد و در مرجع گزارش نشده است، این پارامتر از 10^{13} تا 10^{17} cm^{-3} تغییر داده شد. نتایج در شکل ۴-۲ و جدول ۴-۵ آمده است.



شکل ۴-۲- بازسازی سلول ITO/ZnO/$MAGeI_3$/Spiro-OMeTAD/Au مرجع [۶۵] در SCAPS: (الف) مشخصه‌ی J-V برای سه چگالی نقص جاذب همراه با Jsc و Voc گزارش‌شده (ستاره‌ها) و (ب) طیف EQE در مقایسه با میانگین گزارش‌شده در مرجع.

جدول ۴-۵- مقایسه‌ی نتایج SCAPS این پژوهش با نتایج گزارش‌شده در مرجع [۶۵] برای سلول ITO/ZnO/$MAGeI_3$/Spiro-OMeTAD/Au

Nt جاذب (cm^{-3})	Voc (V)	Jsc (mA/cm²)	(%) FF	(%) PCE
۱×$10^{۱۳}$	۲٫۰۱۸ ★	۱۴٫۶۸	۸۲٫۸۲	۲۴٫۵۲

Nt جاذب (cm^{-3})	Voc (V)	Jsc (mA/cm^2)	(%) FF	(%) PCE
۱×۱۰^{۱۴}	۱٫۹۱۸ *	۱۴٫۶۷	۷۴٫۴۴	۲۰٫۹۵
۱×۱۰^{۱۵}	۱٫۸۲۹	۱۴٫۶۷	۶۴٫۶۹	۱۷٫۳۶
۱×۱۰^{۱۶}	۱٫۷۲۷	۱۴٫۶۵	۵۸٫۳۹	۱۴٫۷۷
۱×۱۰^{۱۷}	۱٫۶۸۷	۱۴٫۴۳	۴۷٫۶۶	۱۱٫۶۰
مرجع [۶۵]	۱٫۷۴	۱۶٫۲۷	۶۴٫۵	۱۸٫۳

* مقدار Voc با برون‌یابی SCAPS به دست آمده است.

جریان اتصال کوتاه در همه‌ی حالت‌ها تقریباً ثابت و حدود ۱۴٫۶۷ میلی‌آمپر بر سانتی‌متر مربع است، یعنی حدود ۹٫۸ درصد کمتر از مقدار گزارش‌شده. این اختلاف منشأ نوری دارد، نه الکتریکی: کل جریان تولید نوری محاسبه‌شده با مدل جذب ریشه‌ی دوم تنها ۱۴٫۸۲ میلی‌آمپر بر سانتی‌متر مربع است. بنابراین حتی با جمع‌آوری کامل حامل‌ها هم Jsc گزارش‌شده قابل دستیابی نیست و مرجع [۶۵] ضریب جذب متفاوتی برای $MAGeI_3$ به کار برده است (شکل ۱ (د) آن مرجع) که داده‌های عددی آن در دسترس نیست. با این حال، میانگین EQE محاسبه‌شده در بازه‌ی ۳۰۰ تا ۶۵۰ نانومتر ۸۳٫۵ درصد است که با میانگین حدود ۸۵ درصدی گزارش‌شده در مرجع [۶۵] هم‌خوانی دارد. لبه‌ی جذب در شبیه‌سازی این پژوهش در حدود ۶۵۳ نانومتر (گاف ۱٫۹ الکترون‌ولت) است، در حالی که مرجع پاسخ را تا حدود ۶۸۰ نانومتر گزارش کرده است.

پارامترهای الکتریکی با مرجع سازگارند. با FF، $N_t = ۱۰^{۱۵}\ cm^{-۳}$ برابر ۶۴٫۶۹ درصد (مرجع ۶۴٫۵ درصد، اختلاف ۰٫۳ درصد) و بازده ۱۷٫۳۶ درصد (اختلاف ۵٫۱ درصد) است. با V_{oc}، $N_t = ۱۰^{۱۶}\ cm^{-۳}$ برابر ۱٫۷۲۷ ولت است که تنها ۰٫۷ درصد با مقدار گزارش‌شده اختلاف دارد. به بیان دیگر، V_{oc} و FF گزارش‌شده درون بازه‌ای قرار می‌گیرند که شبیه‌سازی‌های این پژوهش برای چگالی نقص‌های $۱۰^{۱۵}$ تا $۱۰^{۱۶}\ cm^{-۳}$ (بازه‌ای متداول در شبیه‌سازی پروسکایت‌ها) پوشش می‌دهند. البته هیچ مقدار واحدی از N_t هر دو را هم‌زمان بازتولید نمی‌کند (V_{oc} به $۱۰^{۱۶}$ و FF به $۱۰^{۱۵}$ نزدیک‌تر است) که به احتمال زیاد ناشی از تفاوت در مشخصات نقص‌ها و فصل مشترک‌های گزارش‌نشده است. بازده محاسبه‌شده در هر دو حالت به دلیل Jsc کمتر، از مقدار گزارش‌شده کمتر است. اگر اختلاف نوری Jsc به‌طور تقریبی جبران شود (ضرب بازده در نسبت ۱٫۱۰۹)، بازده برای این دو چگالی نقص به ترتیب ۱۹٫۳ و ۱۶٫۴ درصد می‌شود که بازده گزارش‌شده (۱۸٫۳ درصد) بین این دو قرار می‌گیرد.

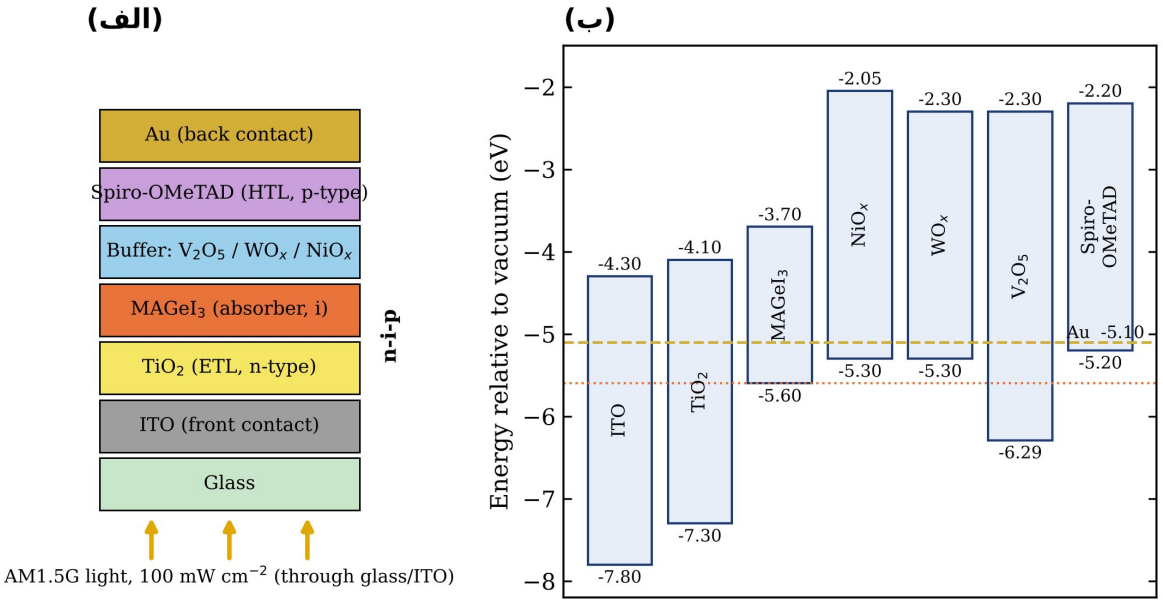
یک نکته‌ی دیگر این است که با V_{oc}، $N_t \le ۱۰^{۱۴}\ cm^{-۳}$ برون‌یابی‌شده به گاف جاذب (۱٫۹ الکترون‌ولت) نزدیک یا از آن بیشتر می‌شود. این مقادیر حاصل برون‌یابی SCAPS هستند و از نظر فیزیکی قابل اتکا نیستند. بنابراین V_{oc} گزارش‌شده (۱٫۷۴ ولت) نشان می‌دهد که چگالی نقص مؤثر در شبیه‌سازی مرجع بیشتر از $۱۰^{۱۴}\ cm^{-۳}$ بوده است. در مجموع، با در نظر گرفتن پارامترهای گزارش‌نشده، تنظیمات SCAPS این پژوهش نتایج مرجع را در محدوده‌ی چند درصد بازتولید می‌کند و

اختلاف باقی‌مانده به در دسترس نبودن داده‌های جذب مرجع مربوط است. فایل تعریف ساختار و اسکریپت این اعتبارسنجی همراه با سایر فایل‌های SCAPS ارائه شده است.

۳-۴- ساختار سلول و هم‌ترازی نوارهای انرژی

ساختار سلول از نوع n-i-p است: نور از سمت شیشه و ITO وارد می‌شود، ابتدا از لایه‌ی نوع n (TiO_2) می‌گذرد و در جاذب $MAGeI_3$ (لایه‌ی i در فصل سوم) جذب می‌شود. الکترون‌ها از طریق TiO_2 به ITO و حفره‌ها از طریق بافر و Spiro-OMeTAD نوع p به اتصال پشتی طلا منتقل می‌شوند.

شکل ۴-۳(الف) ساختار لایه‌ای سلول پیشنهادی و شکل ۴-۳(ب) موقعیت لبه‌های نوار رسانش و ظرفیت هر لایه را نسبت به سطح خلأ و پیش از تماس نشان می‌دهد. لبه‌ی نوار رسانش $MAGeI_3$ در −۳٫۷۰ الکترون‌ولت و لبه‌ی نوار ظرفیت آن در −۵٫۶۰ الکترون‌ولت قرار دارد. TiO_2 با $E_C = -4{,}10$ eV یک افت (cliff) حدود ۰٫۴ الکترون‌ولتی برای الکترون‌ها ایجاد می‌کند که انتقال الکترون از جاذب به ETL را آسان می‌کند. چنین افتی در صورت چگالی بالای نقص فصل مشترک می‌تواند بازترکیب فصل مشترک و افت Voc را افزایش دهد، اما با چگالی نقص فصل مشترک جدول ۳-۴ این اثر ناچیز است. نوار ظرفیت عمیق آن (−۷٫۳۰ الکترون‌ولت) نیز سدی بزرگ در برابر حفره‌هاست. به این ترتیب TiO_2 به‌عنوان یک ETL انتخابی عمل می‌کند.



شکل ۴-۳- (الف) ساختار لایه‌ای سلول ITO/TiO_2/$MAGeI_3$/buffer/Spiro-OMeTAD/Au؛ (ب) موقعیت لبه‌های نوار رسانش و ظرفیت لایه‌ها نسبت به سطح خلأ بر اساس پارامترهای جدول‌های فصل سوم (خط‌چین: تابع کار طلا).

در سمت HTL، نوار ظرفیت Spiro-OMeTAD در −۵٫۲۰ الکترون‌ولت، یعنی ۰٫۴ الکترون‌ولت بالاتر از نوار ظرفیت جاذب، قرار دارد. این افت برای حفره‌ها مسیر مطلوبی است اما بخشی از انرژی حفره را در فصل مشترک تلف می‌کند. لایه‌های WO_x و NiO_x نوار ظرفیت خود را در −۵٫۳۰ الکترون‌ولت، یعنی بین جاذب و Spiro، قرار می‌دهند و یک ساختار پلکانی (cascade) برای حفره‌ها می‌سازند. هر دو لایه با نوار رسانشی بسیار بالاتر از جاذب (−۲٫۳۰ و −۲٫۰۵ الکترون‌ولت) سدی دست‌کم ۱٫۴ الکترون‌ولتی (۱٫۴ برای WO_x و ۱٫۶۵ برای NiO_x) در برابر الکترون‌ها ایجاد می‌کنند و نقش لایه‌ی سدکننده‌ی الکترون را نیز دارند.

یک نکته‌ی مهم دیگر، موقعیت ترازهای فرمی است. تراز فرمی جاذب نوع p در حالت خنثی حدود $E_V + kT\ln(N_V/p) \approx$ −۵٫۵۱ eV است. تراز فرمی Spiro-OMeTAD با آلایش بالا (10^{18} cm^{-3}) و چگالی حالت کم حدود −۵٫۲۶ الکترون‌ولت و تابع کار طلا ۵٫۱۰ الکترون‌ولت است. پس هر دو ماده‌ی سمت پشتی تراز فرمی کم‌عمق‌تری از جاذب دارند. در تعادل گرمایی، الکترون‌ها از سمت پشتی به جاذب منتقل می‌شوند و در انتهای پشتی جاذب یک ناحیه‌ی تهی از حفره و یک میدان الکتریکی در جهت نامطلوب شکل می‌گیرد. همان‌طور که در بخش ۴-۱۰ نشان داده می‌شود، این ناحیه سهم قابل توجهی در تلفات بازترکیب دارد و بافرها از طریق آن عمل می‌کنند.

وضعیت V_2O_5 با پارامترهای جدول ۳-۲ کاملاً متفاوت است. با χ = ۲٫۳۰ eV و E_g = ۳٫۹۹ eV، نوار ظرفیت آن در −۶٫۲۹ الکترون‌ولت، یعنی ۰٫۶۹ الکترون‌ولت پایین‌تر از نوار ظرفیت $MAGeI_3$، قرار می‌گیرد. چنین آفستی یک سد بلند (spike) در مسیر حفره‌ها ایجاد می‌کند و احتمال گسیل گرمایونی حفره از روی آن در دمای اتاق متناسب با $\exp(-0.69/kT) \approx 2.6\times10^{-12}$ است. جدول ۴-۶ آفست‌های نوار رسانش (CBO) و ظرفیت (VBO) را جمع‌بندی می‌کند.

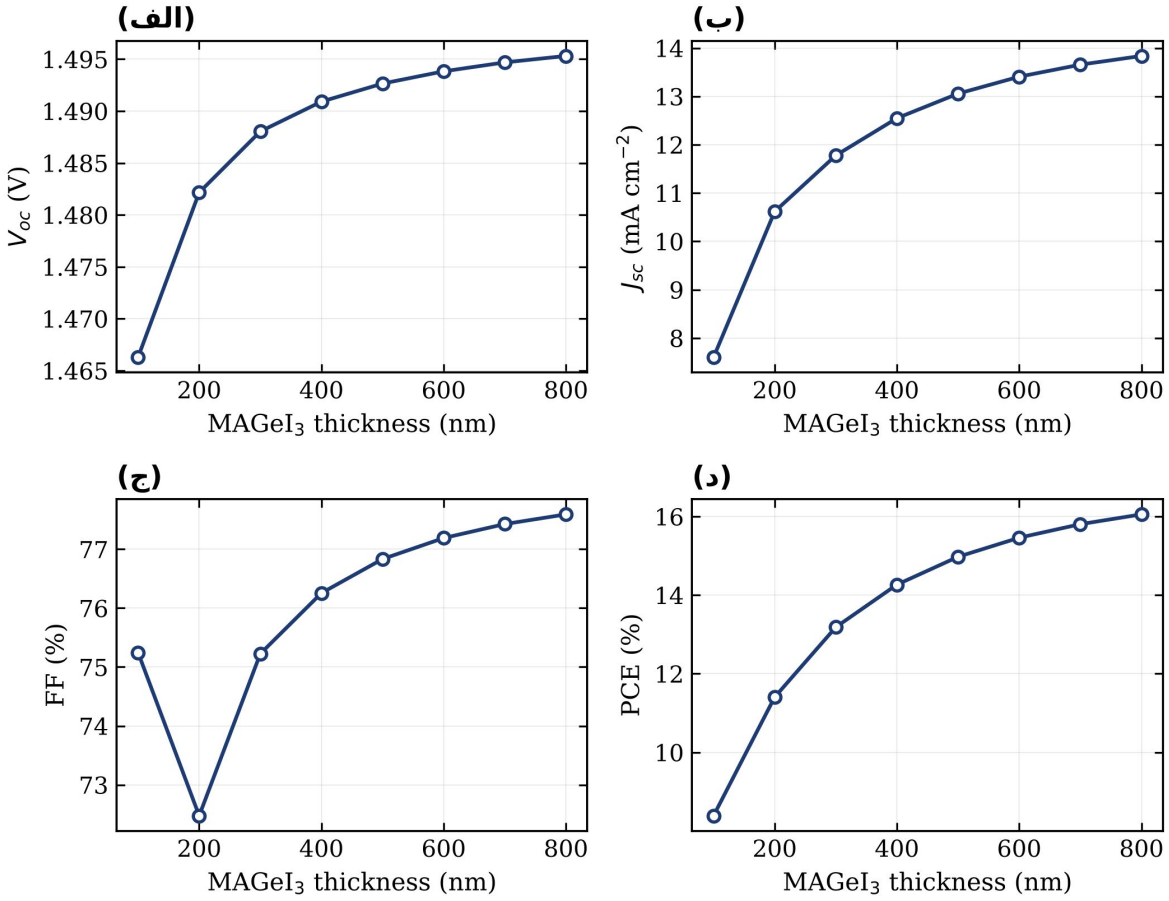
جدول ۴-۶- آفست نوارها در فصل مشترک جاذب با لایه‌ی مجاور ($CBO = E_{C,layer} - E_{C,MAGeI_3}$؛ $VBO = E_{V,MAGeI_3} - E_{V,layer}$)

فصل مشترک	CBO (eV)	VBO (eV)	نوع برای حامل عبوری
$MAGeI_3$ / TiO_2	−۰٫۴۰	+۱٫۷۰	افت برای الکترون (مطلوب)
$MAGeI_3$ / Spiro-OMeTAD	+۱٫۵۰	−۰٫۴۰	افت/پلکان حفره
$MAGeI_3$ / WO_x	+۱٫۴۰	−۰٫۳۰	افت/پلکان حفره
$MAGeI_3$ / NiO_x	+۱٫۶۵	−۰٫۳۰	افت/پلکان حفره
$MAGeI_3$ / V_2O_5	+۱٫۴۰	+۰٫۶۹	سد حفره (spike)

۴-۴- گام اول: بهینه‌سازی ضخامت لایه‌ی جاذب $MAGeI_3$

در گام اول، ضخامت لایه‌ی جاذب از ۱۰۰ تا ۸۰۰ نانومتر با گام ۱۰۰ نانومتر تغییر داده شد، در حالی که ضخامت TiO_2 و Spiro-OMeTAD هر دو ۱۰۰ نانومتر ثابت بود. شکل ۴-۴ تغییرات چهار پارامتر اصلی و جدول ۴-۷ مقادیر عددی را

نشان می‌دهد. با افزایش ضخامت از ۱۰۰ به ۸۰۰ نانومتر، Jsc از ۷٫۶۰ به ۱۳٫۸۴ میلی‌آمپر بر سانتی‌متر مربع و بازده از ۸٫۳۹ به ۱۶٫۰۵ درصد افزایش می‌یابد.



شکل ۴-۴- اثر ضخامت لایه‌ی جاذب $MAGeI_3$ بر (الف) Voc، (ب) Jsc، (ج) FF و (د) PCE (TiO_2 و Spiro-OMeTAD هر دو ۱۰۰ نانومتر).

دلیل اصلی این روند افزایش جذب نور است. ضریب جذب $MAGeI_3$ در نزدیکی لبه‌ی جذب (طول موج‌های ۵۵۰ تا ۶۵۰ نانومتر) کوچک است و برای جذب کامل این فوتون‌ها ضخامت‌های چند صد نانومتری لازم است. افزایش Jsc با ضخامت حالت اشباعی دارد: از ۱۰۰ به ۴۰۰ نانومتر، Jsc حدود ۴٫۹۵ و از ۴۰۰ به ۸۰۰ نانومتر تنها ۱٫۲۹ میلی‌آمپر بر سانتی‌متر مربع افزایش می‌یابد. دلیل این اشباع آن است که طول نفوذ الکترون در جاذب ($L_n = \sqrt{(D_n\tau_n)}$ با $\tau_n \approx$ ۱۰ ns و $\mu_n =$ ۱۰٫۱ cm^2/Vs، حدود ۰٫۵ میکرومتر) با ضخامت لایه قابل مقایسه می‌شود و حامل‌های تولیدشده در عمق بیشتر احتمال کمتری برای رسیدن به پیوند دارند.

ولتاژ مدار باز با ضخامت به‌آرامی از ۱٫۴۶۶ به ۱٫۴۹۵ ولت افزایش می‌یابد. این افزایش به جدایی بیشتر ترازهای شبه‌فرمی در اثر جریان نوری بزرگ‌تر مربوط است ($V_{oc} \propto \ln(J_{sc}/J_0)$). ضریب پرشدگی در ضخامت ۲۰۰ نانومتر یک کمینه‌ی موضعی دارد (۷۲٫۴۷ درصد) و سپس به ۷۷٫۵۹ درصد می‌رسد. توضیح محتمل این است که در لایه‌های نازک، ناحیه‌ی تخلیه‌ی پیوند $TiO_2/MAGeI_3$ و ناحیه‌ی تهی از حفره در سمت پشتی جاذب روی هم می‌افتند و بازترکیب وابسته به ولتاژ، FF را کاهش می‌دهد. با افزایش ضخامت این دو ناحیه از هم جدا می‌شوند.

بیشترین بازده در محدوده‌ی بررسی‌شده در ضخامت ۸۰۰ نانومتر (۱۶٫۰۵ درصد) به دست آمد و این ضخامت در گام‌های بعد ثابت نگه داشته شد. باید توجه داشت که این ضخامت در مرز بازه‌ی بررسی‌شده قرار دارد و بازده هنوز اندکی رو به افزایش است (۰٫۲۵ درصد مطلق از ۷۰۰ تا ۸۰۰ نانومتر)، پس بیشینه‌ی واقعی ممکن است در ضخامت بیشتری باشد، اما بهره‌ی اضافی آن کوچک است. منحنی بازده در ضخامت‌های بالاتر از ۶۰۰ نانومتر تقریباً اشباع شده است (افزایش ۰٫۵۹ درصد مطلق از ۶۰۰ تا ۸۰۰ نانومتر). بنابراین از دیدگاه ساخت و مصرف مواد، ضخامت‌های ۶۰۰ تا ۸۰۰ نانومتر عملاً معادل‌اند.

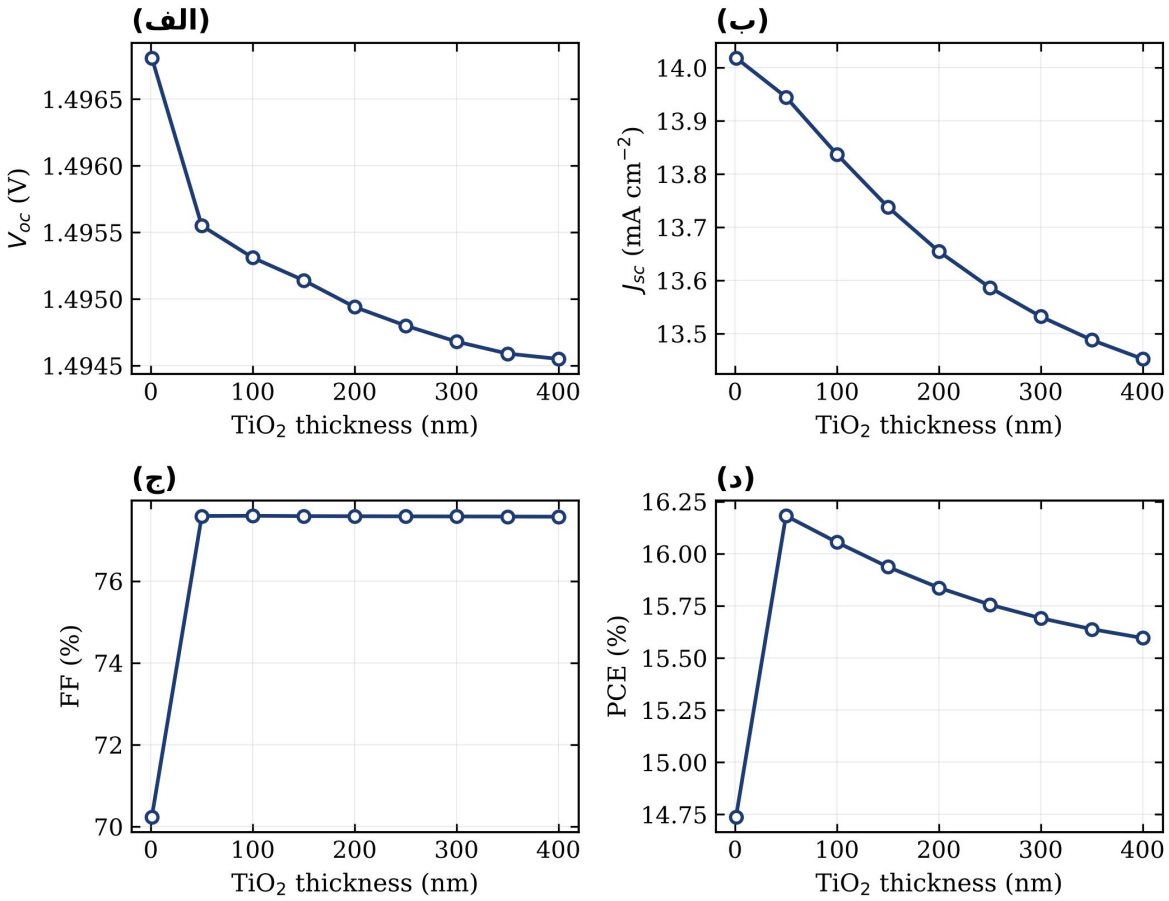
جدول ۴-۷- نتایج گام اول: اثر ضخامت لایه‌ی جاذب $MAGeI_3$

ضخامت $MAGeI_3$ (nm)	Voc (V)	Jsc (mA/cm²)	(%) FF	(%) PCE
۱۰۰	۱٫۴۶۶۳	۷٫۶۰۱	۷۵٫۲۵	۸٫۳۸۶
۲۰۰	۱٫۴۸۲۲	۱۰٫۶۱۷	۷۲٫۴۷	۱۱٫۴۰۵
۳۰۰	۱٫۴۸۸۰	۱۱٫۷۷۹	۷۵٫۲۳	۱۳٫۱۸۵
۴۰۰	۱٫۴۹۰۹	۱۲٫۵۴۹	۷۶٫۲۶	۱۴٫۲۶۷
۵۰۰	۱٫۴۹۲۷	۱۳٫۰۵۸	۷۶٫۸۳	۱۴٫۹۷۵
۶۰۰	۱٫۴۹۳۸	۱۳٫۴۰۸	۷۷٫۱۹	۱۵٫۴۶۱
۷۰۰	۱٫۴۹۴۷	۱۳٫۶۵۷	۷۷٫۴۳	۱۵٫۸۰۵
۸۰۰	۱٫۴۹۵۳	۱۳٫۸۳۷	۷۷٫۵۹	۱۶٫۰۵۵

۴-۵- گام دوم: بهینه‌سازی ضخامت لایه‌ی انتقال‌دهنده‌ی الکترون TiO_2

در گام دوم، با ثابت نگه داشتن ضخامت بهینه‌ی جاذب (۸۰۰ نانومتر) و ضخامت ۱۰۰ نانومتری Spiro-OMeTAD، ضخامت TiO_2 از ۱ تا ۴۰۰ نانومتر تغییر داده شد (شکل ۴-۵ و جدول ۴-۸). روند تغییرات دو بخش مجزا دارد. با افزایش ضخامت از ۱ به ۵۰ نانومتر، FF به‌شدت از ۷۰٫۲۴ به ۷۷٫۵۹ درصد بهبود می‌یابد و بازده از ۱۴٫۷۴ به ۱۶٫۱۸ درصد می‌رسد. توجه به این نکته مهم است که در ۱ نانومتر Voc و Jsc کاهش نمی‌یابند (۱٫۴۹۷ ولت و ۱۴٫۰۲ میلی‌آمپر بر سانتی‌متر مربع، حتی کمی بیشتر از ۵۰ نانومتر به دلیل جذب پارازیتی کمتر). بنابراین افت بازده از بازترکیب بیشتر در

مدار باز ناشی نیست و فقط به FF، یعنی به جمع‌آوری وابسته به ولتاژ در نزدیکی نقطه‌ی بیشینه‌ی توان، مربوط است. توضیح محتمل آن است که بار فضایی که یک لایه‌ی ۱ نانومتری TiO_2 (با $N_D = ۲٫۱\times۱۰^{۱۸}\ cm^{-۳}$) می‌تواند تأمین کند، حدود $۲\times۱۰^{۱۱}\ cm^{-۲}$ است، در حالی که بار ناحیه‌ی تخلیه‌ی جاذب (عرض حدود ۱۲۰ نانومتر با $N \approx ۱۰^{۱۷}\ cm^{-۳}$) حدود $۱۰^{۱۲}\ cm^{-۲}$ است. در نتیجه بخشی از سمت n پیوند به ITO منتقل می‌شود و توزیع میدان در پیوند جلویی تغییر می‌کند. در ۵۰ نانومتر، TiO_2 بار کافی (حدود $۱۰^{۱۳}\ cm^{-۲}$) برای تشکیل کامل پیوند دارد.



شکل ۴-۵- اثر ضخامت لایه‌ی TiO_2 بر (الف) Voc، (ب) Jsc، (ج) FF و (د) PCE ($MAGeI_3$ = ۸۰۰ nm، Spiro-OMeTAD = ۱۰۰ nm).

از ۵۰ نانومتر به بعد، Jsc و در نتیجه بازده به‌طور یکنواخت کاهش می‌یابد (۱۵٫۶۰ درصد در ۴۰۰ نانومتر). دلیل این کاهش جذب پارازیتی در TiO_2 است. TiO_2 با گاف ۳٫۲ الکترون‌ولت فوتون‌های با طول موج کمتر از حدود ۳۸۷ نانومتر را جذب می‌کند و چون تحرک حفره در آن بسیار کم است (۰٫۰۱ cm^2/Vs)، حامل‌های تولیدشده در آن عمدتاً بازترکیب می‌شوند. هرچه TiO_2 ضخیم‌تر باشد، سهم بیشتری از نور فرابنفش پیش از رسیدن به جاذب تلف می‌شود. بنابراین ضخامت ۵۰ نانومتر به‌عنوان ضخامت بهینه‌ی ETL انتخاب شد. چون بین ۱ و ۵۰ نانومتر نقطه‌ی دیگری شبیه‌سازی

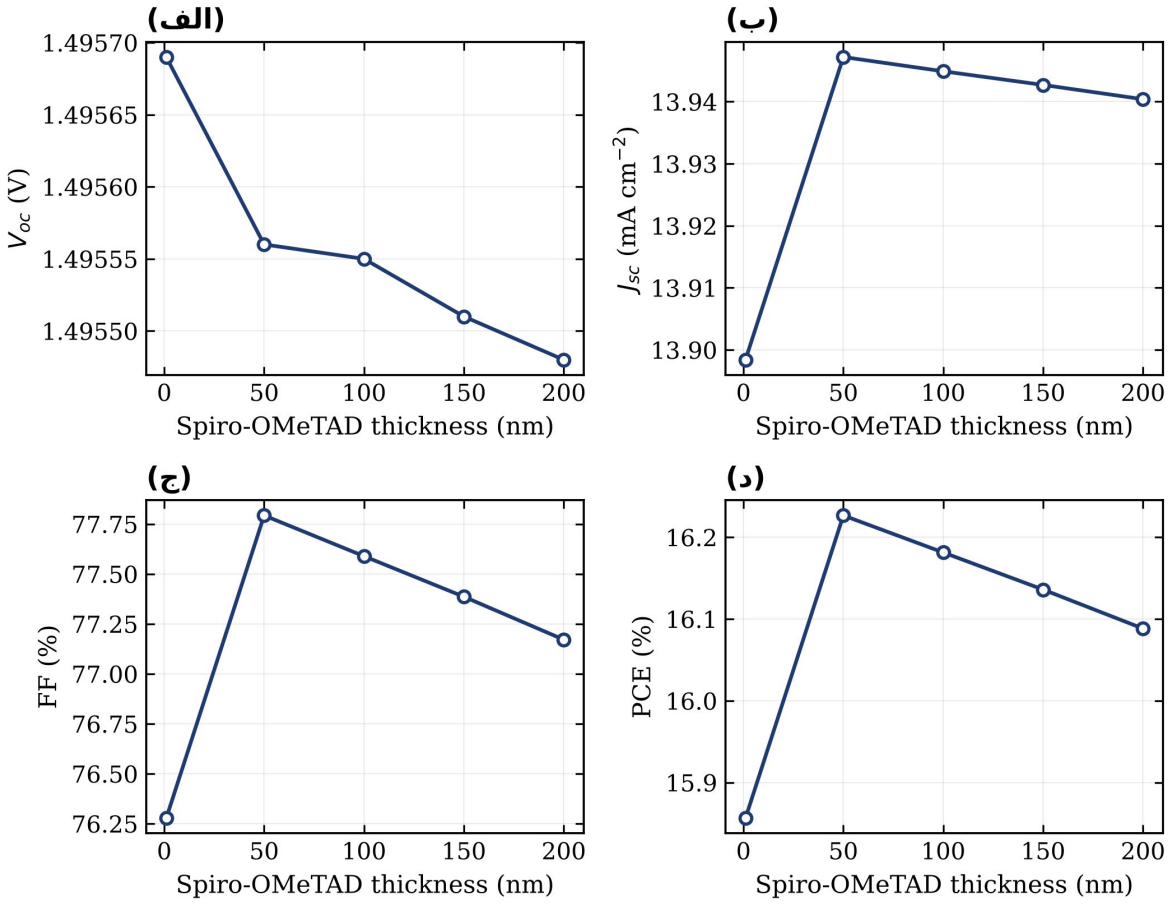
نشده، این مقدار بهینه‌ی شبکه‌ی ضخامت‌های بررسی‌شده است و بیشینه‌ی واقعی ممکن است در ضخامتی بین این دو باشد. این ضخامت هم برای تشکیل یک پیوند کامل و گزینش‌پذیر کافی است و هم کمترین جذب پارازیتی را دارد.

جدول ۴-۸- نتایج گام دوم: اثر ضخامت لایه‌ی TiO_2

ضخامت TiO_2 (nm)	Voc (V)	Jsc (mA/cm²)	(%) FF	(%) PCE
۱	۱٫۴۹۶۸	۱۴٫۰۱۹	۷۰٫۲۴	۱۴٫۷۳۸
۵۰	۱٫۴۹۵۵	۱۳٫۹۴۵	۷۷٫۵۹	۱۶٫۱۸۱
۱۰۰	۱٫۴۹۵۳	۱۳٫۸۳۷	۷۷٫۵۹	۱۶٫۰۵۵
۱۵۰	۱٫۴۹۵۱	۱۳٫۷۳۸	۷۷٫۵۹	۱۵٫۹۳۷
۲۰۰	۱٫۴۹۴۹	۱۳٫۶۵۵	۷۷٫۵۸	۱۵٫۸۳۷
۲۵۰	۱٫۴۹۴۸	۱۳٫۵۸۷	۷۷٫۵۸	۱۵٫۷۵۶
۳۰۰	۱٫۴۹۴۷	۱۳٫۵۳۲	۷۷٫۵۸	۱۵٫۶۹۱
۳۵۰	۱٫۴۹۴۶	۱۳٫۴۸۸	۷۷٫۵۷	۱۵٫۶۳۸
۴۰۰	۱٫۴۹۴۶	۱۳٫۴۵۲	۷۷٫۵۷	۱۵٫۵۹۶

۴-۶- گام سوم: بهینه‌سازی ضخامت لایه‌ی انتقال‌دهنده‌ی حفره Spiro-OMeTAD

در گام سوم، با جاذب ۸۰۰ نانومتری و TiO_2 با ضخامت ۵۰ نانومتر، ضخامت Spiro-OMeTAD از ۱ تا ۲۰۰ نانومتر تغییر داده شد (شکل ۴-۶ و جدول ۴-۹). برخلاف دو گام قبل، حساسیت بازده به ضخامت HTL کم است و بازده در کل این محدوده بین ۱۵٫۸۶ و ۱۶٫۲۳ درصد تغییر می‌کند. Jsc نیز تقریباً ثابت است (۱۳٫۹۰ تا ۱۳٫۹۵ میلی‌آمپر بر سانتی‌متر مربع). دلیل آن نقش لایه‌ی HTL در ساختار n-i-p است: Spiro-OMeTAD لایه‌ی جذب‌کننده نیست و وظیفه‌ی آن فقط استخراج گزینشی حفره‌ها از جاذب و انتقال آن‌ها به اتصال طلا و سد کردن الکترون‌هاست. به همین دلیل ضخامت آن بر تولید حامل اثری ندارد و فقط از طریق دو سازوکار الکتریکی بر عملکرد اثر می‌گذارد: (۱) پوشش و گزینش‌پذیری اتصال در ضخامت‌های بسیار کم و (۲) مقاومت سری در ضخامت‌های زیاد.



شکل ۴-۶- اثر ضخامت لایه‌ی Spiro-OMeTAD بر (الف) Voc، (ب) Jsc، (ج) FF و (د) PCE ($MAGeI_3$ = ۸۰۰ nm، TiO_2 = ۵۰ nm).

با این حال، FF با افزایش ضخامت از ۵۰ به ۲۰۰ نانومتر از ۷۷٫۷۹ به ۷۷٫۱۷ درصد کاهش می‌یابد. تحرک حفره در Spiro-OMeTAD بسیار پایین است (10^{-4} cm²/Vs) و با وجود آلایش بالای آن (10^{18} cm^{-3})، رسانندگی آن تنها $\sigma = q\,p\,\mu_p \approx 1{,}6\times10^{-5}$ S/cm است. بنابراین مقاومت سری این لایه با ضخامت به‌طور خطی افزایش می‌یابد و برای هر ۱۰۰ نانومتر حدود ۰٫۶ Ω·cm² است. با مقاومت مشخصه‌ی سلول ($V_{oc}/J_{sc} \approx 107$ Ω·cm²)، این مقدار کاهش نسبی FF حدود ۰٫۵ درصد به ازای هر ۱۰۰ نانومتر پیش‌بینی می‌کند که با کاهش شبیه‌سازی‌شده (حدود ۰٫۴ درصد مطلق به ازای هر ۱۰۰ نانومتر) هم‌خوان است. در ضخامت ۱ نانومتری، احتمالاً لایه برای جدا کردن جاذب از اتصال طلا و سد کردن الکترون‌ها کافی نیست، الکترون‌ها به اتصال پشتی می‌رسند و FF به ۷۶٫۲۸ درصد کاهش می‌یابد. ضخامت بهینه (۵۰ نانومتر) مصالحه‌ای میان این دو اثر است: لایه آن‌قدر ضخیم است که اتصال گزینش‌پذیر کاملی بسازد و آن‌قدر نازک است که مقاومت سری قابل توجهی اضافه نکند. با این سه گام، ساختار مرجع بدون بافر ITO(۲۰۰)/TiO_2(۵۰)/$MAGeI_3$(۸۰

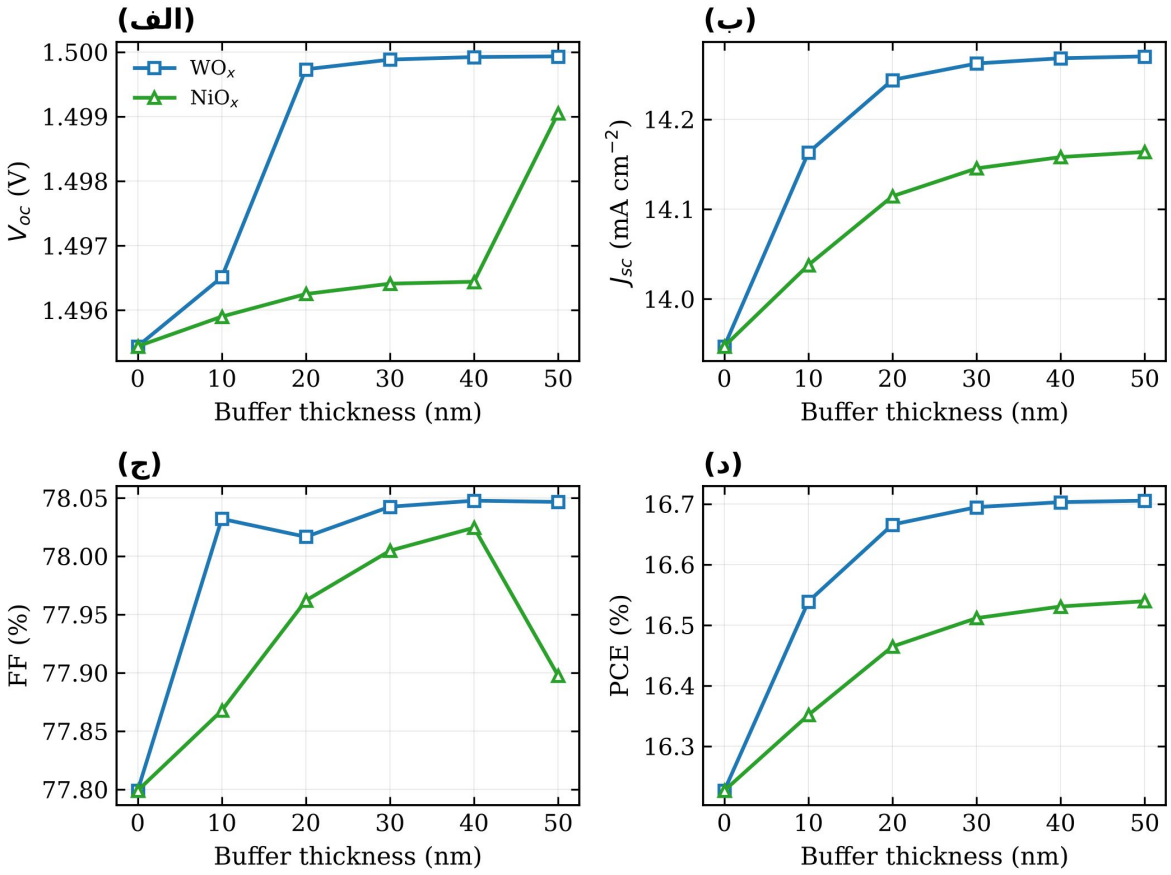
Spiro-OMeTAD(۵۰)/Au/(۰ با بازده ۱۶٫۲۳ درصد به دست آمد. این ساختار مبنای مقایسه با ساختارهای دارای بافر است.

جدول ۴-۹- نتایج گام سوم: اثر ضخامت لایه‌ی Spiro-OMeTAD

ضخامت Spiro (nm)	Voc (V)	Jsc (mA/cm²)	(%) FF	(%) PCE
۱	۱٫۴۹۵۷	۱۳٫۸۹۸	۷۶٫۲۸	۱۵٫۸۵۶
۵۰	۱٫۴۹۵۶	۱۳٫۹۴۷	۷۷٫۷۹	۱۶٫۲۲۷
۱۰۰	۱٫۴۹۵۵	۱۳٫۹۴۵	۷۷٫۵۹	۱۶٫۱۸۱
۱۵۰	۱٫۴۹۵۵	۱۳٫۹۴۳	۷۷٫۳۹	۱۶٫۱۳۶
۲۰۰	۱٫۴۹۵۵	۱۳٫۹۴۰	۷۷٫۱۷	۱۶٫۰۸۸

۴-۷- گام چهارم: اثر نوع و ضخامت لایه‌ی بافر

در گام چهارم، هر یک از سه لایه‌ی بافر NiO_x، WO_x و V_2O_5 بین جاذب و Spiro-OMeTAD قرار داده شد و ضخامت آن از ۰ (ساختار بدون بافر) تا ۵۰ نانومتر با گام ۱۰ نانومتر تغییر کرد. نتایج در شکل ۴-۷ و جدول ۴-۱۰ ارائه شده‌اند.



شکل ۴-۷- اثر ضخامت لایه‌های بافر WO_x و NiO_x بر (الف) Voc، (ب) Jsc، (ج) FF و (د) PCE. شبیه‌سازی ساختار V_2O_5 با پارامترهای فصل سوم در هیچ ضخامتی همگرا نشد. پرش Voc و FF ساختار NiO_x در ۵۰ نانومتر ناشی از برون‌یابی Voc توسط SCAPS است (بخش ۴-۲-۵).

هر دو بافر WO_x و NiO_x بازده را در همه‌ی ضخامت‌ها افزایش می‌دهند و بهبود ناشی از WO_x در همه‌ی ضخامت‌ها بیشتر است. با درج تنها ۱۰ نانومتر WO_x، بازده از ۱۶٫۲۳ به ۱۶٫۵۴ درصد و با ۳۰ نانومتر به ۱۶٫۶۹ درصد می‌رسد. مقادیر متناظر برای NiO_x ۱۶٫۳۵ و ۱۶٫۵۱ درصد است. بیشترین سهم این بهبود از Jsc است که برای WO_x با ضخامت ۵۰ نانومتر ۰٫۳۲ میلی‌آمپر بر سانتی‌متر مربع (۲٫۳ درصد) افزایش می‌یابد. FF حدود ۰٫۲۵ درصد مطلق بهبود می‌یابد و تغییر Voc در حد چند میلی‌ولت است.

بهبود پارامترها با ضخامت بافر حالت اشباعی دارد. بیشترین تغییر در ۱۰ تا ۲۰ نانومتر اول رخ می‌دهد و از ۳۰ نانومتر به بعد بازده تقریباً ثابت است (اختلاف ۳۰ و ۵۰ نانومتر برای WO_x برابر ۰٫۰۱۱ درصد مطلق). در محدوده‌ی بررسی‌شده بیشینه‌ی بازده برای هر دو بافر در ضخامت ۵۰ نانومتر به دست آمد. از دیدگاه عملی، ضخامتی در حدود ۳۰ نانومتر انتخاب

مناسب‌تری است، زیرا تقریباً تمام بهبود را حفظ می‌کند و خطر افزایش مقاومت سری و نقص‌های لایه‌نشانی در لایه‌های ضخیم‌تر اکسیدی را ندارد. سازوکار فیزیکی این رفتار در بخش ۴-۱۰ بررسی می‌شود.

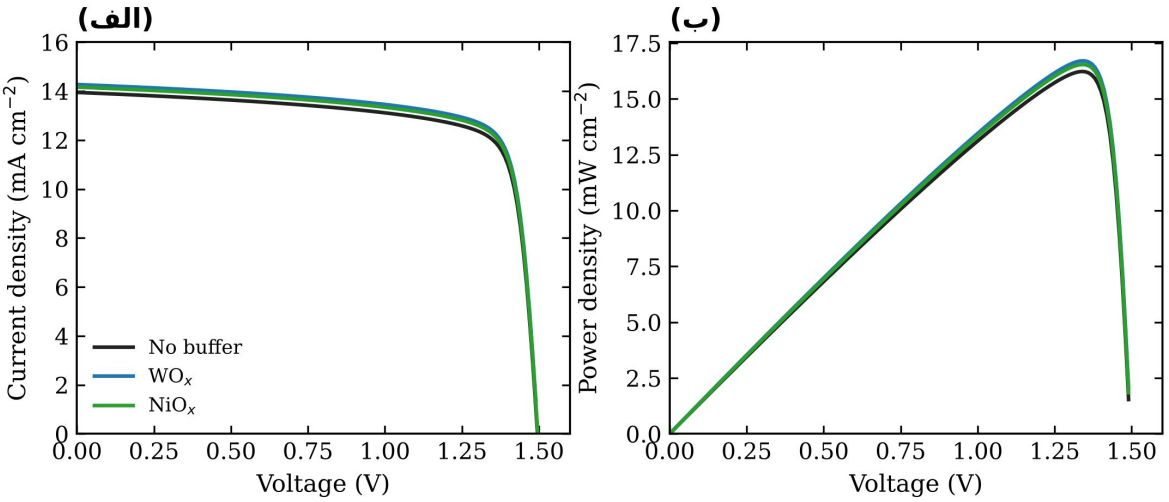
برای V_2O_5، SCAPS در هیچ یک از ضخامت‌های ۱۰ تا ۵۰ نانومتر و حتی در ولتاژ صفر (محاسبه‌ی جریان اتصال کوتاه) به همگرایی نرسید. همان‌طور که در بخش ۴-۳ گفته شد، با پارامترهای جدول ۳-۲ نوار ظرفیت V_2O_5 ۰٫۶۹ الکترون‌ولت پایین‌تر از نوار ظرفیت جاذب قرار می‌گیرد و یک سد بلند در مسیر استخراج حفره ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی جریان حفره عملاً مسدود و چگالی حامل‌ها در دو طرف سد چندین مرتبه‌ی بزرگی با هم اختلاف دارند، که حل عددی را ناپایدار می‌کند. تحلیل حساسیت بخش ۴-۱۴ نشان می‌دهد که این عدم همگرایی واقعاً به معنای از کار افتادن سلول است، نه یک خطای عددی صرف.

جدول ۴-۱۰- نتایج گام چهارم: اثر نوع و ضخامت لایه‌ی بافر (—: عدم همگرایی)

بافر	ضخامت (nm)	Voc (V)	Jsc (mA/cm²)	(%) FF	(%) PCE
بدون بافر	۰	۱٫۴۹۵۴	۱۳٫۹۴۷	۷۷٫۸۰	۱۶٫۲۲۷
WO_x	۱۰	۱٫۴۹۶۵	۱۴٫۱۶۳	۷۸٫۰۳	۱۶٫۵۳۹
WO_x	۲۰	۱٫۴۹۹۷	۱۴٫۲۴۴	۷۸٫۰۲	۱۶٫۶۶۶
WO_x	۳۰	۱٫۴۹۹۹	۱۴٫۲۶۲	۷۸٫۰۴	۱۶٫۶۹۴
WO_x	۴۰	۱٫۴۹۹۹	۱۴٫۲۶۸	۷۸٫۰۵	۱۶٫۷۰۳
WO_x	۵۰	۱٫۴۹۹۹	۱۴٫۲۷۰	۷۸٫۰۵	۱۶٫۷۰۵
NiO_x	۱۰	۱٫۴۹۵۹	۱۴٫۰۳۸	۷۷٫۸۷	۱۶٫۳۵۱
NiO_x	۲۰	۱٫۴۹۶۳	۱۴٫۱۱۴	۷۷٫۹۶	۱۶٫۴۶۴
NiO_x	۳۰	۱٫۴۹۶۴	۱۴٫۱۴۵	۷۸٫۰۰	۱۶٫۵۱۱
NiO_x	۴۰	۱٫۴۹۶۴	۱۴٫۱۵۸	۷۸٫۰۲	۱۶٫۵۳۰
NiO_x	۵۰	۱٫۴۹۹۰	۱۴٫۱۶۴	۷۷٫۹۰	۱۶٫۵۳۹
V_2O_5	۱۰	—	—	—	—
V_2O_5	۲۰	—	—	—	—
V_2O_5	۳۰	—	—	—	—
V_2O_5	۴۰	—	—	—	—
V_2O_5	۵۰	—	—	—	—

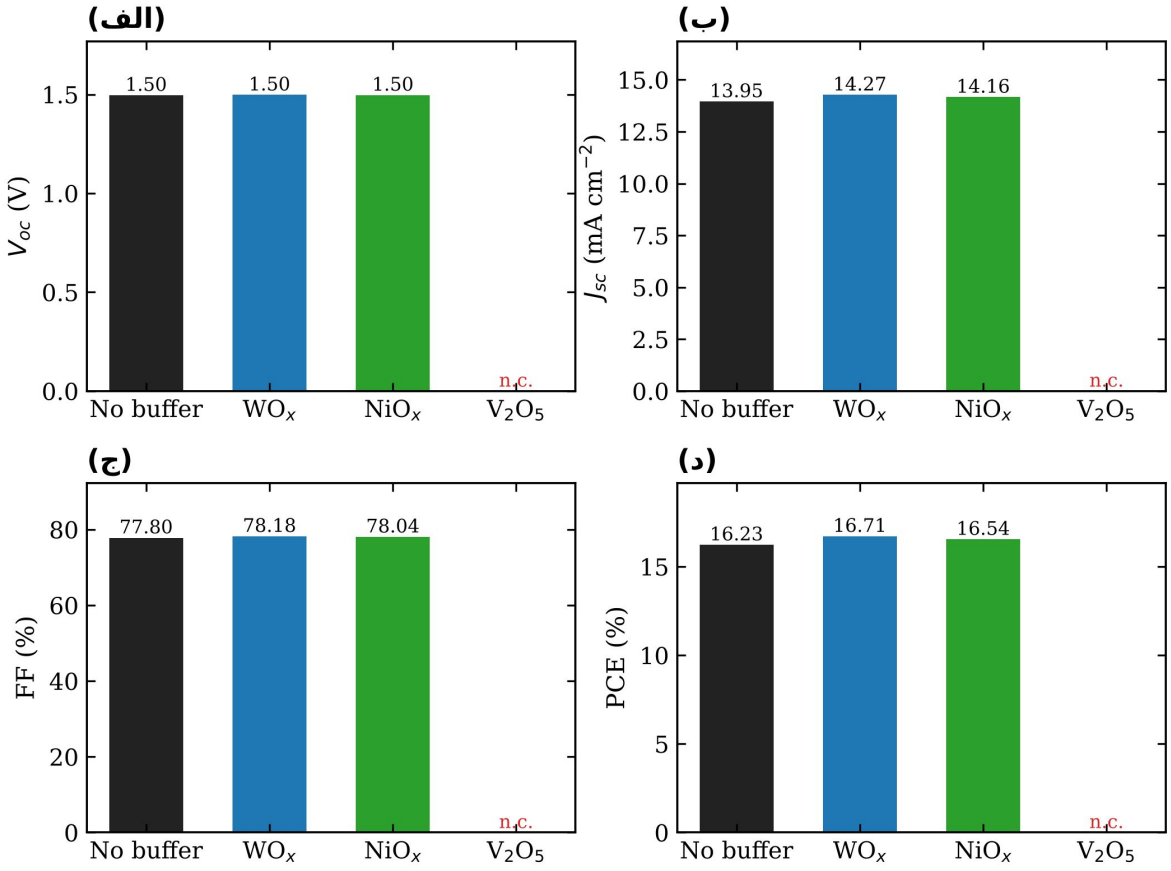
۴-۸- گام‌های پنجم و ششم: مقایسه‌ی ساختارهای بهینه با و بدون بافر

شکل ۴-۸ مشخصه‌های چگالی جریان-ولتاژ (J-V) و چگالی توان-ولتاژ (P-V) ساختارهای بهینه را تحت تابش AM1.5G و شکل ۴-۹ و جدول ۴-۱۱ پارامترهای فوتوولتاییک آن‌ها را نشان می‌دهند. ضخامت بافر در هر ساختار برابر مقدار بهینه‌ی گام چهارم (۵۰ نانومتر) است.



شکل ۴-۸- (الف) مشخصه‌ی J-V و (ب) مشخصه‌ی P-V ساختارهای بهینه‌ی بدون بافر و دارای بافرهای WO_x و NiO_x تحت تابش AM1.5G.

ساختار دارای بافر WO_x بهترین عملکرد را دارد: ولتاژ مدار باز ۱٫۴۹۷ ولت، چگالی جریان اتصال کوتاه ۱۴٫۲۷ میلی‌آمپر بر سانتی‌متر مربع، ضریب پرشدگی ۷۸٫۱۸ درصد و بازده ۱۶٫۷۱ درصد. پس از آن ساختار NiO_x با بازده ۱۶٫۵۴ درصد و ساختار بدون بافر با ۱۶٫۲۳ درصد قرار دارند. بهبود نسبی بازده با WO_x برابر ۳٫۰ درصد و با NiO_x برابر ۱٫۹ درصد است. منحنی‌های J-V در ولتاژهای پایین شیب کمی دارند. این شیب ناشی از افزایش تدریجی بازترکیب حجمی با ولتاژ است. زانوی منحنی‌ها در حدود ۱٫۳۴ ولت قرار دارد و ولتاژ نقطه‌ی بیشینه‌ی توان برای سه ساختار ۱٫۳۴۰، ۱٫۳۴۲ و ۱٫۳۴۱ ولت است. منحنی‌های P-V نشان می‌دهند که تفاوت ساختارها عمدتاً در ارتفاع قله‌ی توان است، نه در موقعیت آن.



شکل ۴-۹- مقایسه‌ی (الف) Voc، (ب) Jsc، (ج) FF و (د) PCE ساختارهای بهینه (ستون V_2O_5: عدم همگرایی).

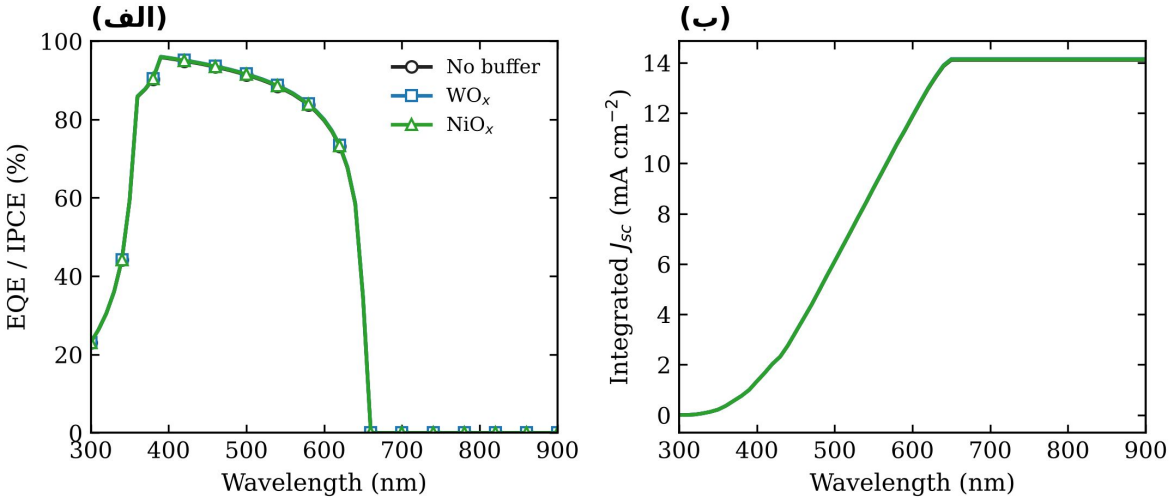
جدول ۴-۱۱- پارامترهای فوتوولتاییک ساختارهای بهینه (گام‌های ۵ و ۶)

ساختار	Voc (V)	Jsc (mA/cm²)	(%) FF	(%) PCE	Vmp (V)	Jmp (mA/cm²)
بدون بافر	۱٫۴۹۵۴	۱۳٫۹۴۷	۷۷٫۸۰	۱۶٫۲۲۷	۱٫۳۴۰	۱۲٫۱۱۳
WO_x (۵۰ nm)	۱٫۴۹۷۳	۱۴٫۲۷۰	۷۸٫۱۸	۱۶٫۷۰۵	۱٫۳۴۲	۱۲٫۴۵۱
NiO_x (۵۰ nm)	۱٫۴۹۶۴	۱۴٫۱۶۴	۷۸٫۰۴	۱۶٫۵۳۹	۱٫۳۴۱	۱۲٫۳۳۴
V_2O_5 (۱۰ nm)	—	—	—	—	—	—

۴-۹- گام هفتم: بازده کوانتومی خارجی (IPCE)

شکل ۴-۱۰(الف) طیف IPCE (بازده تبدیل فوتون به الکترون) ساختارهای بهینه و شکل ۴-۱۰(ب) جریان اتصال کوتاه حاصل از انتگرال‌گیری طیف IPCE در شار فوتون AM1.5G را نشان می‌دهد. در طول موج‌های کمتر از حدود ۳۸۰ نانومتر، به علت جذب در ITO و IPCE ،TiO_2 به‌شدت کاهش می‌یابد (۲۳٫۰ درصد در ۳۰۰ نانومتر). بیشینه‌ی IPCE

حدود ۹۵٫۹ درصد در حدود ۳۹۰ نانومتر است و تا حدود ۴۴۰ نانومتر بالای ۹۴ درصد می‌ماند. پس از آن IPCE با نزدیک شدن به لبه‌ی جذب به‌تدریج کاهش می‌یابد (۷۹٫۸ درصد در ۶۰۰ نانومتر) و در حدود ۶۵۳ نانومتر (متناظر با گاف ۱٫۹ الکترون‌ولت) به صفر می‌رسد.



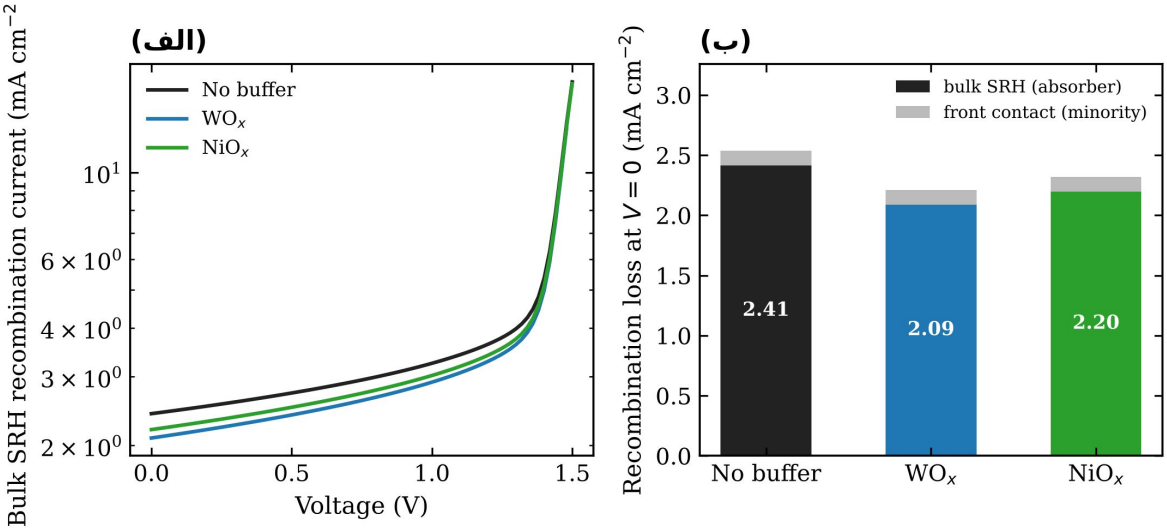
شکل ۴-۱۰- (الف) طیف بازده کوانتومی خارجی (IPCE) و (ب) جریان اتصال کوتاه انتگرالی ساختارهای بهینه.

طیف‌های IPCE سه ساختار تقریباً بر هم منطبق‌اند و اختلاف آن‌ها در کل طیف کمتر از ۰٫۵ درصد است. بیشترین اختلاف در ناحیه‌ی طول موج بلند دیده می‌شود (۷۹٫۷۵، ۷۹٫۸۸ و ۸۰٫۰۱ درصد در ۶۰۰ نانومتر برای ساختارهای بدون بافر، NiO_x و WO_x). این ناحیه مربوط به فوتون‌هایی است که در عمق جاذب و نزدیک به سمت پشتی جذب می‌شوند. جریان انتگرالی IPCE برای ساختارهای بدون بافر، WO_x و NiO_x به ترتیب ۱۴٫۱۱، ۱۴٫۱۵ و ۱۴٫۱۳ میلی‌آمپر بر سانتی‌متر مربع است که در حد ۱ تا ۲ درصد با Jsc حاصل از J-V سازگار است. اختلاف کوچک‌تر ساختارها در IPCE نسبت به J-V را می‌توان به ماهیت دیفرانسیلی IPCE نسبت داد. IPCE پاسخ سلول به یک سیگنال نوری کوچک تک‌فام است، در حالی که Jsc حاصل از J-V پاسخ کل به تابش کامل یک خورشید است. وقتی بازترکیب به چگالی حامل‌ها وابسته باشد، پاسخ دیفرانسیلی و پاسخ کل الزاماً یکسان نیستند. با این حال، این اختلاف کوچک بر نتیجه‌گیری‌های فصل اثری ندارد.

۴-۱۰- تحلیل سازوکار: مؤلفه‌های جریان بازترکیب

SCAPS در کنار مشخصه‌ی J-V، سهم هر سازوکار تلفات را نیز به‌صورت جریان معادل گزارش می‌کند: بازترکیب SRH در حجم لایه‌ها، بازترکیب در فصل مشترک‌ها و جریان حامل‌های اقلیت به اتصال‌ها. این مؤلفه‌ها ابزار مستقیمی برای

شناسایی سازوکار اثر بافرهاست. شکل ۴-۱۱(الف) جریان بازترکیب حجمی را بر حسب ولتاژ و شکل ۴-۱۱(ب) و جدول ۴-۱۲ سهم هر مؤلفه را در شرایط اتصال کوتاه و نقطه‌ی بیشینه‌ی توان نشان می‌دهند.



شکل ۴-۱۱- (الف) جریان بازترکیب SRH در حجم لایه‌ها بر حسب ولتاژ و (ب) سهم مؤلفه‌های تلفات در شرایط اتصال کوتاه، برای ساختارهای بهینه (داده‌های خروجی SCAPS).

کل جریان تولید نوری در هر سه ساختار یکسان و برابر ۱۶٫۴۸ میلی‌آمپر بر سانتی‌متر مربع است، زیرا بافرها شفاف‌اند و در پشت جاذب قرار دارند. در ساختار بدون بافر، در شرایط اتصال کوتاه ۲٫۴۱ میلی‌آمپر بر سانتی‌متر مربع (۱۴٫۶ درصد از جریان تولیدی) از طریق بازترکیب SRH در حجم تلف می‌شود. جریان حفره‌های اقلیت به اتصال جلویی ۰٫۱۲۳ میلی‌آمپر بر سانتی‌متر مربع است که عمدتاً مربوط به حامل‌های تولیدشده در ITO و TiO_2 است. سهم بازترکیب فصل مشترک‌ها، به دلیل چگالی نقص بسیار کم جدول ۳-۴ (۱٫۱×۱۰^{۵} $cm^{-۲}$)، کمتر از ۱۰$^{-۳}$ میلی‌آمپر بر سانتی‌متر مربع و قابل چشم‌پوشی است.

با درج بافر، بازترکیب حجمی در اتصال کوتاه به ۲٫۰۹ (WO_x) و ۲٫۲۰ (NiO_x) میلی‌آمپر بر سانتی‌متر مربع کاهش می‌یابد. یعنی تلفات حجمی به ترتیب ۱۳٫۴ و ۹٫۰ درصد کم می‌شود. سایر مؤلفه‌ها تقریباً بدون تغییرند. کاهش بازترکیب حجمی (۰٫۳۲ میلی‌آمپر بر سانتی‌متر مربع برای WO_x) تقریباً دقیقاً با افزایش Jsc (۰٫۳۲ میلی‌آمپر بر سانتی‌متر مربع) برابر است. بنابراین کل بهبود Jsc از کاهش بازترکیب SRH حجمی ناشی می‌شود. SCAPS این جریان را برای مجموع لایه‌ها گزارش می‌کند، اما چون ضخامت و پارامترهای جاذب ثابت‌اند و بافر خود نقص حجمی اضافه می‌کند، کاهش مجموع بازترکیب حجمی فقط می‌تواند از جاذب ناشی شود. در نقطه‌ی بیشینه‌ی توان نیز بازترکیب حجمی از ۴٫۲۵ به ۳٫۸۹ میلی‌آمپر بر سانتی‌متر مربع کاهش می‌یابد، که دلیل بهبود FF است.

سؤال اصلی این است که چرا یک لایه‌ی نازک در سمت پشتی، بازترکیب درون جاذب را کم می‌کند. پاسخ در هم‌ترازی ترازهای فرمی است که در بخش ۴-۳ توضیح داده شد. چون تراز فرمی Spiro-OMeTAD و طلا کم‌عمق‌تر از تراز فرمی جاذب است، در انتهای پشتی جاذب یک ناحیه‌ی تهی از حفره شکل می‌گیرد. در این ناحیه چگالی حفره کاهش و چگالی الکترون افزایش می‌یابد و نسبت دو چگالی به شرط بیشینه بودن نرخ SRH ($n \approx p$ برای ترازهای عمیق) نزدیک‌تر می‌شود. از سوی دیگر، این ناحیه میدان الکتریکی‌ای در جهت نامطلوب دارد که الکترون‌ها را به سمت پشت سلول می‌راند. بافرهای WO_x و NiO_x آلایش بسیار کمی دارند (۷×۱۰^{۱۴} $cm^{-۳}$) و بخشی از اختلاف پتانسیل بین جاذب و سمت پشتی را درون خود جذب می‌کنند. در نتیجه تهی‌شدگی حفره در انتهای جاذب و بازترکیب در آن ناحیه کاهش می‌یابد.

دو نتیجه‌ی دیگر شبیه‌سازی با این تفسیر سازگارند. اول، برتری WO_x بر NiO_x با ثابت دی‌الکتریک آن‌ها سازگار است: ثابت دی‌الکتریک WO_x (۶) تقریباً نصف NiO_x (۱۱٫۷۵) است. با بار فضایی یکسان، افت پتانسیل بزرگ‌تری درون لایه‌ی WO_x رخ می‌دهد و سهم بیشتری از خمش نامطلوب نوارها از جاذب به درون بافر منتقل می‌شود. دوم، اشباع بهبود با ضخامت بافر (حدود ۳۰ نانومتر) نشان می‌دهد که پس از جذب کامل این افت پتانسیل، افزایش ضخامت بافر اثری بر نوارها در جاذب ندارد. نقش دیگر بافرها سد بلند نوار رسانش (دست‌کم ۱٫۴ الکترون‌ولت) است که مانع رسیدن الکترون‌ها به سمت پشتی می‌شود.

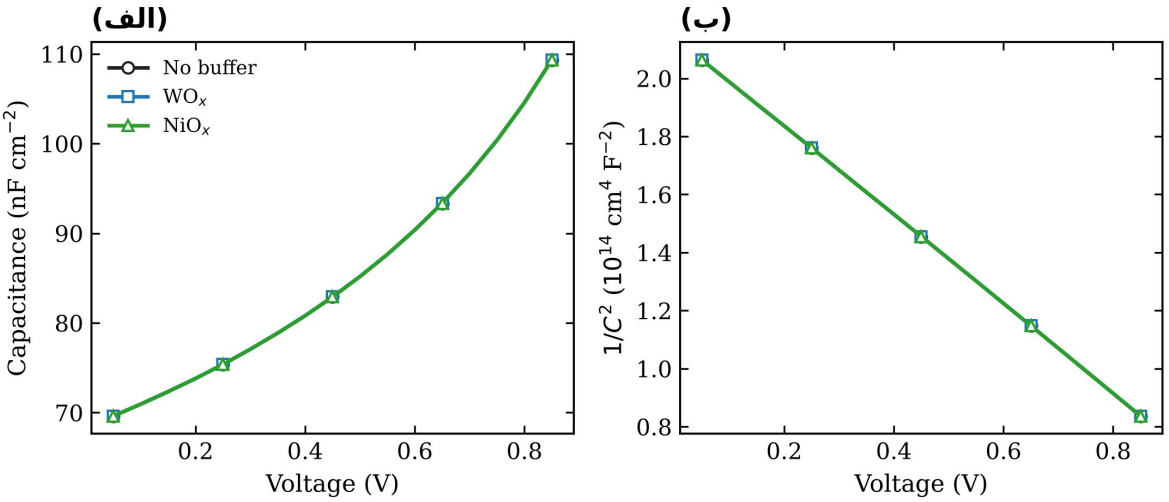
جدول ۴-۱۲- مؤلفه‌های جریان تولید و بازترکیب (mA/cm^2) در اتصال کوتاه و نزدیک نقطه‌ی بیشینه‌ی توان

ساختار	V (V)	تولید	SRH حجمی	فصل مشترک	اتصال جلویی
بدون بافر	۰٫۰۰	۱۶٫۴۸۳	۲٫۴۱۳	$۱٫۵\times۱۰^{-۴}$	۰٫۱۲۳
بدون بافر	۱٫۳۴	۱۶٫۴۸۳	۴٫۲۴۷	$۳٫۵\times۱۰^{-۳}$	۰٫۱۲۳
WO_x	۰٫۰۰	۱۶٫۴۸۳	۲٫۰۹۰	$۱٫۷\times۱۰^{-۵}$	۰٫۱۲۳
WO_x	۱٫۳۴	۱۶٫۴۸۳	۳٫۸۹۱	$۳٫۳\times۱۰^{-۳}$	۰٫۱۲۳
NiO_x	۰٫۰۰	۱۶٫۴۸۳	۲٫۱۹۶	$۲٫۵\times۱۰^{-۵}$	۰٫۱۲۳
NiO_x	۱٫۳۴	۱۶٫۴۸۳	۴٫۰۱۴	$۳٫۲\times۱۰^{-۳}$	۰٫۱۲۳

۴-۱۱- مشخصه‌ی ظرفیت-ولتاژ و تحلیل موت-شاتکی

شکل ۴-۱۲(الف) ظرفیت سیگنال کوچک ساختارها را در فرکانس ۱ کیلوهرتز و در تاریکی بر حسب ولتاژ و شکل ۴-۱۲(ب) نمودار موت-شاتکی ($C^{-۲}$ بر حسب V) را نشان می‌دهد. برای یک پیوند یک‌طرفه، شیب ناحیه‌ی خطی نمودار موت-شاتکی چگالی آلایش سمت کم‌آلاییده و عرض از مبدأ آن پتانسیل داخلی را می‌دهد:

$$۱/C^{۲} = ۲\,(V_{bi} - V) / (q\,\varepsilon_0\,\varepsilon_r\,N) \qquad (۴-۱۱)$$



شکل ۴-۱۲- (الف) مشخصه‌ی ظرفیت-ولتاژ در فرکانس ۱ کیلوهرتز و (ب) نمودار موت-شاتکی ساختارهای بهینه در تاریکی.

محاسبه‌ی C-V در SCAPS در بازه‌ی ۰٫۰۵ تا ۰٫۸۵ ولت همگرا شد. با برازش خطی در بازه‌ی ۰٫۰۵ تا ۰٫۶ ولت، برای ساختار بدون بافر V_{bi} = ۱٫۴۰۵ V و N = ۹٫۲۵×۱۰^{۱۶} cm$^{-۳}$ و برای ساختارهای WO_x و NiO_x V_{bi} = ۱٫۴۱۱ V و N = ۹٫۳۱×۱۰^{۱۶} cm$^{-۳}$ به دست آمد. چگالی آلایش استخراج‌شده با آلایش خالص جاذب (۱۰^{۱۷} cm$^{-۳}$) پس از کسر نقص‌های دهنده‌ای یونیده (حدود ۱۰^{۱۶} cm$^{-۳}$) مطابقت دارد. این نتیجه تأیید می‌کند که ظرفیت در ۱ کیلوهرتز عمدتاً توسط ناحیه‌ی تخلیه‌ی پیوند اصلی TiO_2/$MAGeI_3$ در سمت جاذب تعیین می‌شود. اختلاف بسیار کوچک بین ساختارها نشان می‌دهد که بافرهای سمت پشتی پیوند اصلی را تغییر نمی‌دهند و اثر آن‌ها محدود به ناحیه‌ی پشتی جاذب است.

این مقدار V_{bi} یک موازنه‌ی پتانسیل مهم را نیز آشکار می‌کند. اختلاف کل پتانسیل بین دو اتصال برابر اختلاف تراز فرمی آن‌هاست. تراز فرمی ITO (با N_D = ۱۰^{۱۹} cm$^{-۳}$ و N_C = ۲٫۲×۱۰^{۱۸} cm$^{-۳}$) حدود ۴٫۲۶ الکترون‌ولت زیر سطح خلأ است و تابع کار طلا ۵٫۱ الکترون‌ولت. پس کل خمش نوار در تعادل حدود ۰٫۸۴ ولت است. چون پیوند جلویی به‌تنهایی حدود ۱٫۴ ولت خمش ایجاد می‌کند، باید حدود ۰٫۵۶ ولت خمش در جهت مخالف در سمت پشتی سلول رخ دهد. همین نتیجه از مقایسه‌ی مستقیم نیز به دست می‌آید: تراز فرمی جاذب نوع p ($E_F - E_V \approx kT \ln(N_V/N_A) \approx$ ۰٫۰۹ eV) حدود ۵٫۵۱ الکترون‌ولت زیر سطح خلأ است، یعنی حدود ۰٫۴ الکترون‌ولت پایین‌تر از تابع کار طلا. این خمش مخالف همان تهی‌شدگی حفره در انتهای جاذب است که در بخش ۴-۱۰ به‌عنوان سازوکار اصلی اثر بافرها معرفی شد و آن تفسیر را به‌طور کمّی پشتیبانی می‌کند.

پتانسیل داخلی حدود ۱٫۴۰ ولت تنها حدود ۰٫۰۹ ولت کمتر از Voc ساختارهاست. باید توجه داشت که V_{bi} حاصل از تحلیل موت-شاتکی یک مقدار ظاهری است و فقط افت پتانسیل در ناحیه‌ی تخلیه‌ی سمت جاذب را منعکس می‌کند. در ساختارهایی با لایه‌های انتقال گزینش‌پذیر (سد بزرگ TiO_2 برای حفره و سد بزرگ HTL و بافر برای الکترون)، Voc با

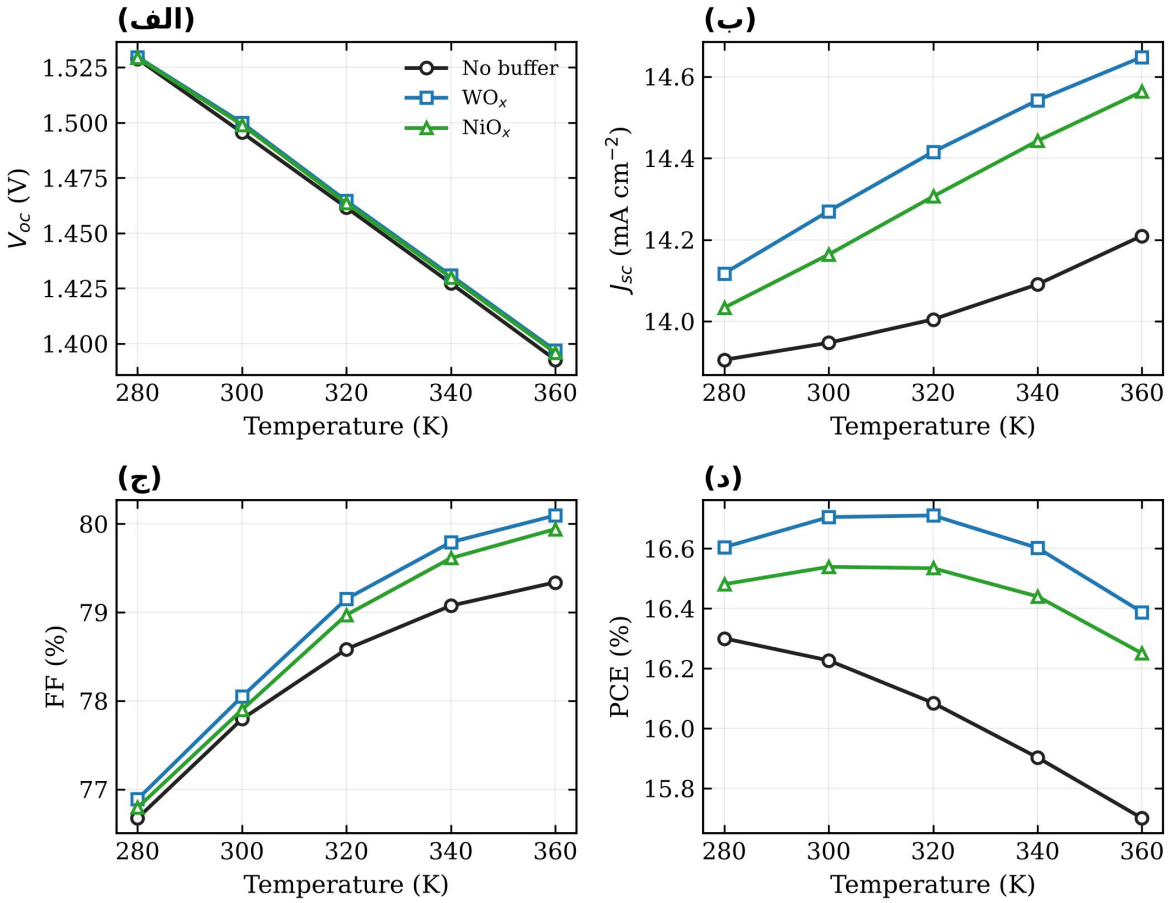
جدایی ترازهای شبه‌فرمی در جاذب تعیین می‌شود و الزاماً به V_{bi} محدود نیست. بنابراین Voc بزرگ‌تر از V_{bi} با فیزیک ساختار سازگار است و عامل اصلی محدودکننده‌ی Voc بازترکیب حجمی جاذب است (بخش ۴-۱۳).

جدول ۴-۱۳- نتایج تحلیل موت-شاتکی در فرکانس ۱ کیلوهرتز

ساختار	Vbi (V)	N استخراجی (cm^{-3})
بدون بافر	۱٫۴۰۵	۱۰^{۱۶}×۹٫۲۵۳
WO_x	۱٫۴۱۱	۱۰^{۱۶}×۹٫۳۱۲
NiO_x	۱٫۴۱۱	۱۰^{۱۶}×۹٫۳۱۲

۴-۱۲- اثر دمای کاری

سلول‌های خورشیدی در شرایط واقعی معمولاً در دماهایی بالاتر از ۳۰۰ کلوین کار می‌کنند و به همین دلیل بررسی وابستگی دمایی عملکرد اهمیت دارد. شکل ۴-۱۳ و جدول ۴-۱۴ تغییرات پارامترها را در بازه‌ی ۲۸۰ تا ۳۶۰ کلوین نشان می‌دهند.



شکل ۴-۱۳- اثر دمای کاری بر (الف) Voc، (ب) Jsc، (ج) FF و (د) PCE ساختارهای بهینه.

ولتاژ مدار باز در هر سه ساختار به‌طور خطی با دما کاهش می‌یابد، با ضریب دمایی -۱٫۷۰، -۱٫۶۷ و -۱٫۶۸ میلی‌ولت بر کلوین به ترتیب برای ساختار بدون بافر، WO_x و NiO_x. این کاهش به افزایش نمایی چگالی حامل ذاتی ($n_i^2 \propto T^3 \exp(-E_g/kT)$) و در نتیجه افزایش جریان اشباع معکوس مربوط است. تخمین ساده‌ی $dV_{oc}/dT \approx -(E_g/q - V_{oc})/T$ مقدار حدود ۱٫۳۵ — میلی‌ولت بر کلوین را می‌دهد. اگر وابستگی دمایی پیش‌ضریب n_i^2 (عامل T^3) نیز در نظر گرفته شود، رابطه به $dV_{oc}/dT \approx -(E_g/q - V_{oc} + 3kT/q)/T$ تبدیل می‌شود که حدود ۱٫۶ — میلی‌ولت بر کلوین است و با مقدار شبیه‌سازی‌شده (حدود ۱٫۷ —) هم‌خوانی خوبی دارد. در مقابل، Jsc و FF با دما افزایش می‌یابند. افزایش Jsc ناشی از بزرگ‌تر شدن ضریب نفوذ ($D = \mu kT/q$) و طول نفوذ حامل‌هاست و افزایش FF را می‌توان به تسهیل گسیل گرمایونی حامل‌ها از روی ناپیوستگی‌های نواری و ناحیه‌ی تهی‌شده‌ی پشتی جاذب در دماهای بالاتر نسبت داد.

برآیند این عوامل آن است که بازده ساختار بدون بافر از ۱۶٫۳۰ درصد در ۲۸۰ کلوین به‌طور یکنواخت به ۱۵٫۷۰ درصد در ۳۶۰ کلوین کاهش می‌یابد. در ساختارهای دارای بافر، بازده تا حدود ۳۲۰ کلوین تقریباً ثابت می‌ماند و تنها پس از آن

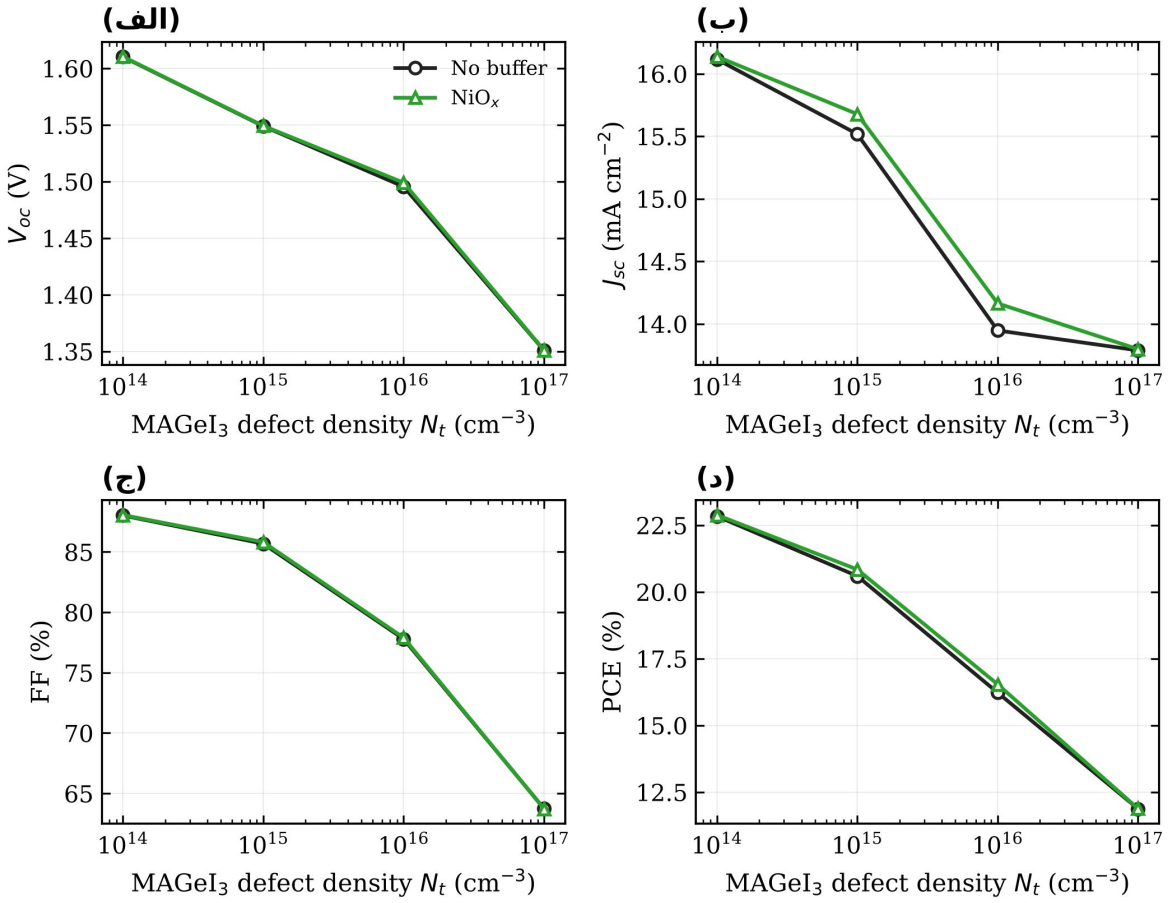
کاهش می‌یابد. افت بازده بین ۳۰۰ و ۳۶۰ کلوین برای WO_x (۰٫۳۲ درصد مطلق) و NiO_x (۰٫۲۹) کمتر از ساختار بدون بافر (۰ر۵۳) است. یعنی عملکرد ساختارهای دارای بافر حساسیت دمایی کمتری دارد (این نتیجه به معنای پایداری حرارتی بلندمدت مواد نیست، زیرا تخریب حرارتی در مدل SCAPS لحاظ نمی‌شود). شبیه‌سازی ساختار V_2O_5 در هیچ دمایی همگرا نشد.

جدول ۴-۱۴- اثر دما بر پارامترهای فوتوولتاییک

ساختار	T (K)	Voc (V)	Jsc (mA/cm²)	(%) FF	(%) PCE
بدون بافر	۲۸۰	۱ر۵۲۸۹	۱۳ر۹۰۵	۷۶ر۶۷	۱۶ر۳۰۰
بدون بافر	۳۰۰	۱ر۴۹۵۶	۱۳ر۹۴۷	۷۷ر۷۹	۱۶ر۲۲۷
بدون بافر	۳۲۰	۱ر۴۶۱۶	۱۴ر۰۰۵	۷۸ر۵۸	۱۶ر۰۸۵
بدون بافر	۳۴۰	۱ر۴۲۷۳	۱۴ر۰۹۱	۷۹ر۰۷	۱۵ر۹۰۳
بدون بافر	۳۶۰	۱ر۳۹۲۶	۱۴ر۲۱۰	۷۹ر۳۴	۱۵ر۷۰۰
WO_x	۲۸۰	۱ر۵۲۹۷	۱۴ر۱۱۷	۷۶ر۸۹	۱۶ر۶۰۵
WO_x	۳۰۰	۱ر۴۹۹۹	۱۴ر۲۷۰	۷۸ر۰۵	۱۶ر۷۰۵
WO_x	۳۲۰	۱ر۴۶۴۶	۱۴ر۴۱۵	۷۹ر۱۵	۱۶ر۷۱۱
WO_x	۳۴۰	۱ر۴۳۰۸	۱۴ر۵۴۲	۷۹ر۷۹	۱۶ر۶۰۲
WO_x	۳۶۰	۱ر۳۹۶۸	۱۴ر۶۴۸	۸۰ر۰۹	۱۶ر۳۸۸
NiO_x	۲۸۰	۱ر۵۲۹۴	۱۴ر۰۳۳	۷۶ر۷۹	۱۶ر۴۸۱
NiO_x	۳۰۰	۱ر۴۹۹۰	۱۴ر۱۶۴	۷۷ر۹۰	۱۶ر۵۳۹
NiO_x	۳۲۰	۱ر۴۶۳۶	۱۴ر۳۰۶	۷۸ر۹۷	۱۶ر۵۳۵
NiO_x	۳۴۰	۱ر۴۲۹۹	۱۴ر۴۴۲	۷۹ر۶۱	۱۶ر۴۴۰
NiO_x	۳۶۰	۱ر۳۹۵۹	۱۴ر۵۶۳	۷۹ر۹۴	۱۶ر۲۵۰

۴-۱۳- اثر چگالی نقص حجمی جاذب

شکل ۴-۱۴ و جدول ۴-۱۵ اثر چگالی نقص حجمی $MAGeI_3$ را در بازه‌ی 10^{14} تا 10^{17} cm^{-3} برای ساختارهای بدون بافر و دارای NiO_x نشان می‌دهند. چگالی نقص حجمی مهم‌ترین عامل محدودکننده‌ی عملکرد این سلول است. با کاهش N_t از 10^{16} (مقدار پایه) به 10^{14} cm^{-3}، بازده ساختار بدون بافر از ۱۶ر۲۳ به ۲۲ر۸۴ درصد، Voc از ۱ر۴۹۶ به ۱ر۶۱۰ ولت و FF از ۷۷ر۷۹ به ۸۸ر۰۲ درصد افزایش می‌یابد. با افزایش آن به 10^{17} cm^{-3}، بازده به ۱۱ر۸۷ درصد کاهش می‌یابد. در $N_t = 10^{18}$ cm^{-3}، طول عمر حامل‌ها به حدود ۰ر۱ نانوثانیه و طول نفوذ آن‌ها به چند ده نانومتر کاهش می‌یابد و شبیه‌سازی هیچ‌یک از دو ساختار همگرا نشد.



شکل ۴-۱۴- اثر چگالی نقص حجمی لایه‌ی جاذب $MAGeI_3$ بر (الف) Voc، (ب) Jsc، (ج) FF و (د) PCE.

روند Voc با N_t تقریباً لگاریتمی است، یعنی در بازه‌ی $۱۰^{۱۴}$ تا $۱۰^{۱۶}$ $cm^{-۳}$ برای هر دهه کاهش چگالی نقص حدود ۵۳ تا ۶۱ میلی‌ولت افزایش می‌یابد. این مقدار به شیب نظری $kT\ln(۱۰)/q \approx ۵۹٫۵$ mV برای ضریب ایده‌آلی ۱ نزدیک است و مشخصه‌ی سلولی است که Voc آن با بازترکیب SRH حجمی محدود شده است ($V_{oc} \propto (kT/q)\ln(۱/N_t)$). از $۱۰^{۱۶}$ به $۱۰^{۱۷}$ $cm^{-۳}$ افت Voc بیشتر است (حدود ۱۴۵ میلی‌ولت). دو عامل در این افت سهم دارند. اول، نقص‌های جاذب از نوع دهنده‌اند و در $N_t = ۱۰^{۱۷}$ $cm^{-۳}$ چگالی آن‌ها هم‌اندازه‌ی آلایش خالص $N_A - N_D = ۱۰^{۱۷}$ $cm^{-۳}$ است. در نتیجه بخش بزرگی از آلایش نوع p جبران می‌شود و جاذب به حالت تقریباً ذاتی نزدیک می‌شود. دوم، طول نفوذ حامل‌ها (با $\tau \approx ۱$ نانوثانیه حدود ۱۶۰ نانومتر) به مرتبه‌ی عرض ناحیه‌ی تخلیه می‌رسد (حدود ۱۲۰ نانومتر، که با جبران آلایش پهن‌تر هم می‌شود). بنابراین بازترکیب در ناحیه‌ی تخلیه، با ضریب ایده‌آلی نزدیک ۲، هم سهم پیدا می‌کند. تفاوت دو ساختار در N_t $= ۱۰^{۱۴}$ $cm^{-۳}$ تنها ۰٫۰۵ درصد است، در حالی که در $۱۰^{۱۵}$ و $۱۰^{۱۶}$ $cm^{-۳}$ به ترتیب ۰٫۲۵ و ۰٫۳۱ درصد است. این نتیجه با سازوکار بخش ۴-۱۰ سازگار است. اثر مثبت بافر از طریق کاهش بازترکیب SRH در ناحیه‌ی پشتی جاذب عمل می‌کند و در نتیجه با بازترکیب حجمی کم ($۱۰^{۱۴}$) اهمیتی ندارد. اما در $۱۰^{۱۷}$ $cm^{-۳}$ نیز تفاوت دو ساختار عملاً صفر است (۰٫۰۰۶

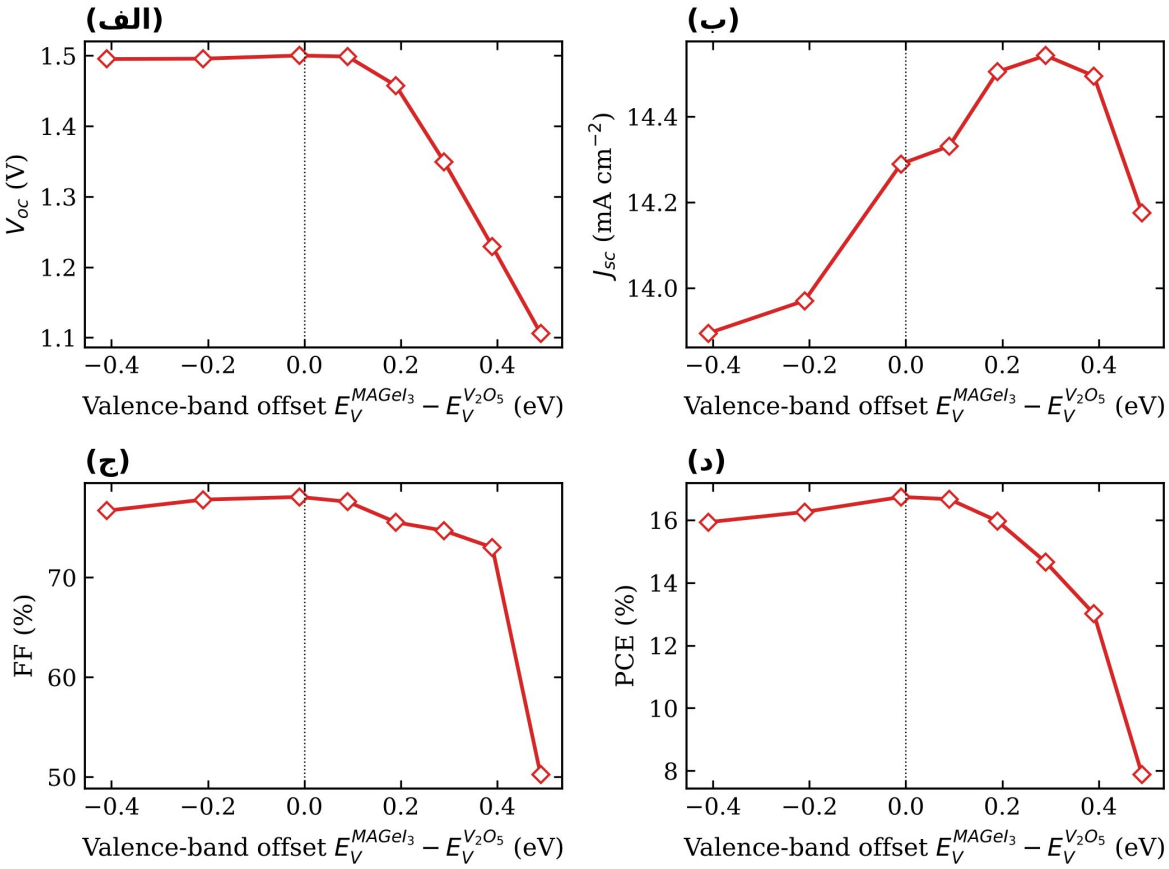
درصد)، زیرا طول نفوذ کوتاه شده و حامل‌های تولیدشده در عمق جاذب پیش از رسیدن به ناحیه‌ی پشتی بازترکیب می‌شوند، و سهم این ناحیه در کل تلفات کم می‌شود. بنابراین اثر بافر در چگالی نقص‌های میانی (10^{15} تا 10^{16} cm^{-3}) بیشینه است. از این رو، بهبود کیفیت بلوری جاذب و کاهش چگالی نقص آن مؤثرترین راه افزایش بازده است و بافر مکمل آن به شمار می‌آید.

جدول ۴-۱۵- اثر چگالی نقص حجمی جاذب (—: عدم همگرایی)

ساختار	Nt (cm^{-3})	Voc (V)	Jsc (mA/cm^2)	(%) FF	(%) PCE
بدون بافر	۱×۱۰^{۱۴}	۱٫۶۱۰۲	۱۶٫۱۱۵	۸۸٫۰۲	۲۲٫۸۴۰
بدون بافر	۱×۱۰^{۱۵}	۱٫۵۴۹۰	۱۵٫۵۱۸	۸۵٫۶۸	۲۰٫۵۹۶
بدون بافر	۱×۱۰^{۱۶}	۱٫۴۹۵۶	۱۳٫۹۴۷	۷۷٫۷۹	۱۶٫۲۲۷
بدون بافر	۱×۱۰^{۱۷}	۱٫۳۵۰۹	۱۳٫۷۸۸	۶۳٫۷۵	۱۱٫۸۷۴
بدون بافر	۱×۱۰^{۱۸}	—	—	—	—
NiO_x	۱×۱۰^{۱۴}	۱٫۶۱۰۵	۱۶٫۱۳۷	۸۸٫۰۶	۲۲٫۸۸۵
NiO_x	۱×۱۰^{۱۵}	۱٫۵۴۹۳	۱۵٫۶۷۷	۸۵٫۸۲	۲۰٫۸۴۴
NiO_x	۱×۱۰^{۱۶}	۱٫۴۹۹۰	۱۴٫۱۶۴	۷۷٫۹۰	۱۶٫۵۳۹
NiO_x	۱×۱۰^{۱۷}	۱٫۳۵۱۱	۱۳٫۷۹۷	۶۳٫۷۳	۱۱٫۸۸۰
NiO_x	۱×۱۰^{۱۸}	—	—	—	—

۴-۱۴- تحلیل حساسیت: آفست نوار ظرفیت بافر V_2O_5

نتایج گام چهارم نشان داد که V_2O_5 با پارامترهای جدول ۳-۲ عملکرد سلول را کاملاً از بین می‌برد و حتی شبیه‌سازی آن همگرا نمی‌شود. از آنجا که مقادیر گزارش‌شده برای الکترون‌خواهی اکسیدهای فلزی بسته به روش لایه‌نشانی، استوکیومتری و حالت سطحی بازه‌ی گسترده‌ای دارد، این پرسش مطرح می‌شود که کدام بازه از آفست نوار ظرفیت برای یک بافر مؤثر مجاز است. برای پاسخ، الکترون‌خواهی لایه‌ی ۱۰ نانومتری V_2O_5 در SCAPS از ۱٫۲ تا ۲٫۳ الکترون‌ولت تغییر داده شد و سایر پارامترها ثابت ماندند. با این کار، آفست نوار ظرفیت $VBO = E_{V,MAGeI_3} - E_{V,V_2O_5}$ از $-۰٫۴۱$ (افت) تا $+۰٫۶۹$ الکترون‌ولت (سد) تغییر می‌کند (شکل ۴-۱۵ و جدول ۴-۱۶).



شکل ۴-۱۵- اثر آفست نوار ظرفیت بین $MAGeI_3$ و بافر V_2O_5 (۱۰ نانومتر) بر (الف) Voc، (ب) Jsc، (ج) FF و (د) PCE. مقادیر مثبت VBO نشان‌دهنده‌ی سد (spike) برای حفره‌اند.

نتایج سه ناحیه‌ی مشخص را نشان می‌دهند. در ناحیه‌ی افت بزرگ (VBO = −۰٫۴۱)، بازده ۱۵٫۹۳ درصد و کمتر از ساختار بدون بافر است؛ احتمالاً افت بزرگ نوار ظرفیت، مانند حالت بدون بافر، تهی‌شدگی حفره در انتهای جاذب را حفظ می‌کند. در ناحیه‌ی هم‌ترازی (VBO نزدیک صفر)، بازده به بیشینه‌ی ۱۶٫۷۴ درصد در VBO = -۰٫۰۱ الکترون‌ولت می‌رسد، که از ساختار WO_x با همان ضخامت ۱۰ نانومتر (۱۶٫۵۴ درصد) و حتی از بهترین ساختار WO_x (۵۰ نانومتر) بیشتر است. در ناحیه‌ی سد (VBO مثبت)، عملکرد با افزایش ارتفاع سد به‌سرعت افت می‌کند: Voc از ۱٫۴۹۹ ولت در ۰٫۰۹ به ۱٫۳۴۹ ولت در ۰٫۲۹ و ۱٫۱۰۶ ولت در ۰٫۴۹ الکترون‌ولت کاهش می‌یابد. FF در ۰٫۴۹ الکترون‌ولت به ۵۰٫۲۲ درصد و بازده به ۷٫۸۷ درصد سقوط می‌کند و در ۰٫۶۹ الکترون‌ولت (مقدار جدول ۳-۲) شبیه‌سازی همگرا نمی‌شود. این روند پیوسته نشان می‌دهد که عدم همگرایی در ۰٫۶۹ الکترون‌ولت ادامه‌ی طبیعی مسدود شدن جریان حفره است، نه یک خطای عددی تصادفی.

از این تحلیل یک معیار طراحی به دست می‌آید. لایه‌ای با سایر خواص V_2O_5 در جدول ۳-۲ (نوع n با آلایش 10^{17} cm^{-3}) فقط وقتی بازده را به‌طور محسوس (بیش از ۰٫۴ درصد مطلق) بالا می‌برد که VBO تقریباً بین −۰٫۱ و +۰٫۱ الکترون‌ولت باشد. در −۰٫۲۱ الکترون‌ولت بازده (۱۶٫۲۶ درصد) عملاً برابر ساختار بدون بافر است. سد مثبت بزرگ‌تر از حدود ۰٫۱۵ الکترون‌ولت به‌سرعت مضر می‌شود. این معیار به سایر خواص بافر نیز وابسته است. برای مثال WO_x و NiO_x با VBO = −۰٫۳ eV، باز هم بازده را افزایش می‌دهند. تفاوت اصلی آن‌ها با V_2O_5 نوع و آلایش است: WO_x و NiO_x نوع p با آلایش بسیار کم (7×10^{14} cm^{-3}) و V_2O_5 نوع n با آلایش 10^{17} cm^{-3} است (ثابت دی‌الکتریک V_2O_5 (۴٫۲۸) خود از هر دو کمتر است). بخش ۴-۱۶ نقش آلایش بافر را جداگانه بررسی می‌کند. لازم به ذکر است که در برخی گزارش‌های تجربی، V_2O_5 به‌عنوان یک اکسید نوع n با تابع کار بالا معرفی می‌شود. اندازه‌گیری‌های UPS و IPES برای V_2O_5 انرژی یونش ۹٫۵، تابع کار ۷٫۰ و الکترون‌خواهی ۶٫۷ الکترون‌ولت و برای WO_3 به ترتیب ۹٫۸، ۶٫۷ و ۶٫۵ الکترون‌ولت گزارش کرده‌اند [۷۳]. چنین اکسیدی استخراج حفره را از طریق تزریق الکترون از نوار رسانش خود به نوار ظرفیت لایه‌ی مجاور انجام می‌دهد، نه از طریق نوار ظرفیت خود. چنین سازوکاری با پارامترهای جدول ۳-۲ (χ = ۲٫۳ eV، یعنی حدود ۴ الکترون‌ولت کمتر از مقدار اندازه‌گیری‌شده) قابل توصیف نیست. از این رو بازنگری پارامترهای V_2O_5 بر اساس منابع تجربی، یکی از ضروری‌ترین گام‌های ادامه‌ی این پژوهش است.

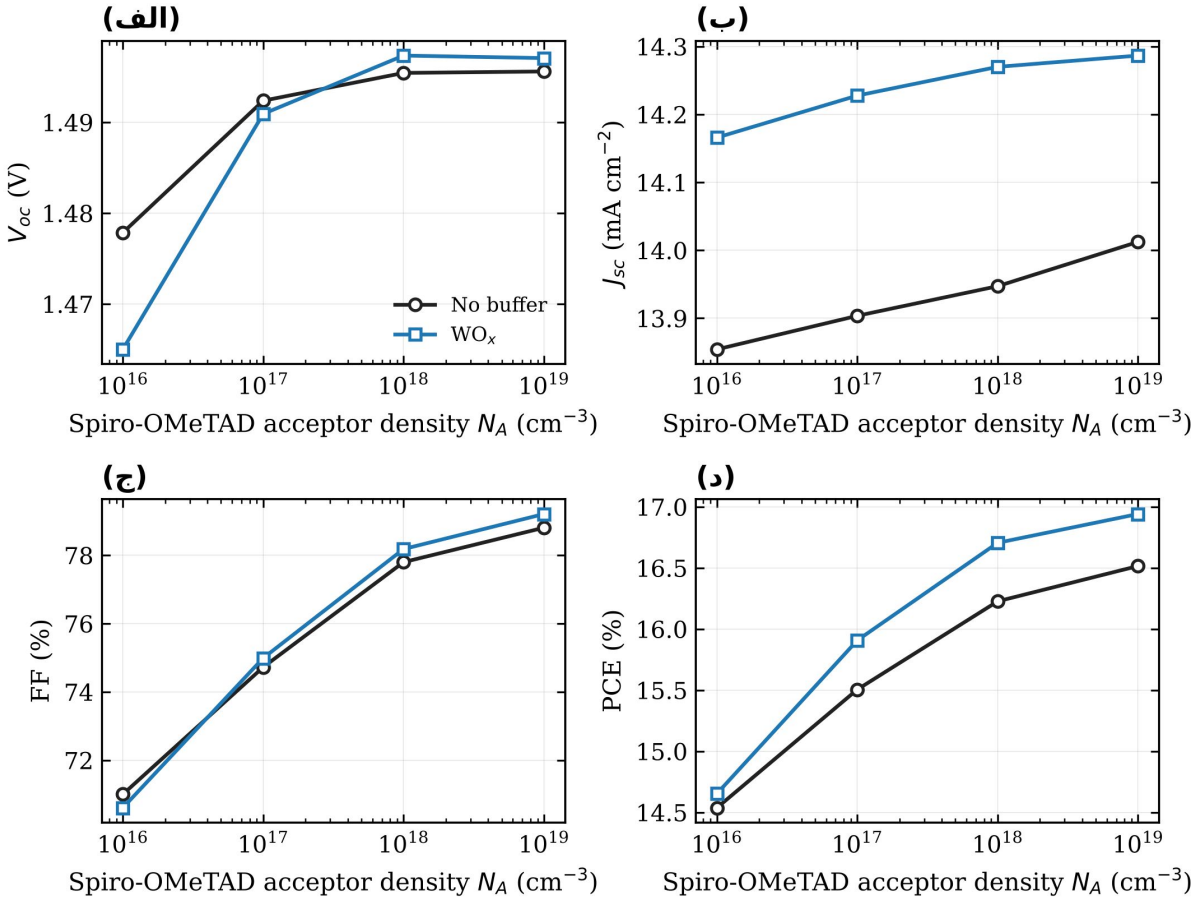
جدول ۴-۱۶- اثر آفست نوار ظرفیت بافر V_2O_5 (۱۰ نانومتر) (—: عدم همگرایی)

(%) PCE	(%) FF	Jsc (mA/cm²)	Voc (V)	VBO (eV)	χ V_2O_5 (eV)
۱۵٫۹۳۳	۷۶٫۷۰	۱۳٫۸۹۴	۱٫۴۹۵۱	−۰٫۴۱	۱٫۲۰
۱۶٫۲۵۸	۷۷٫۸۱	۱۳٫۹۷۰	۱٫۴۹۵۶	−۰٫۲۱	۱٫۴۰
۱۶٫۷۳۸	۷۸٫۰۸	۱۴٫۲۸۹	۱٫۵۰۰۱	−۰٫۰۱	۱٫۶۰
۱۶٫۶۶۶	۷۷٫۶۰	۱۴٫۳۳۱	۱٫۴۹۸۶	+۰٫۰۹	۱٫۷۰
۱۵٫۹۶۹	۷۵٫۵۴	۱۴٫۵۰۵	۱٫۴۵۷۴	+۰٫۱۹	۱٫۸۰
۱۴٫۶۵۸	۷۴٫۷۰	۱۴٫۵۴۳	۱٫۳۴۹۴	+۰٫۲۹	۱٫۹۰
۱۳٫۰۱۰	۷۳٫۰۱	۱۴٫۴۹۵	۱٫۲۲۹۳	+۰٫۳۹	۲٫۰۰
۷٫۸۷۴	۵۰٫۲۲	۱۴٫۱۷۵	۱٫۱۰۶۱	+۰٫۴۹	۲٫۱۰
—	—	—	—	+۰٫۶۹	۲٫۳۰

۴-۱۵- اثر چگالی آلایش لایه‌ی Spiro-OMeTAD

چگالی آلایش Spiro-OMeTAD در عمل با افزودنی‌هایی مانند LiTFSI و tBP کنترل می‌شود و می‌تواند چند مرتبه‌ی بزرگی تغییر کند. از سوی دیگر، طبق تحلیل بخش ۴-۳، موقعیت تراز فرمی HTL در تعیین تهی‌شدگی حفره در انتهای

جاذب نقش دارد. بنابراین چگالی پذیرنده‌ی Spiro-OMeTAD در SCAPS از 10^{16} تا 10^{19} cm^{-3} برای ساختارهای بدون بافر و WO_x تغییر داده شد (شکل ۴-۱۶ و جدول ۴-۱۷).



شکل ۴-۱۶- اثر چگالی آلایش پذیرنده‌ی Spiro-OMeTAD بر (الف) Voc، (ب) Jsc (ج) FF و (د) PCE ساختارهای بدون بافر و WO_x.

کاهش آلایش HTL به 10^{16} cm^{-3} اثر منفی شدیدی دارد. FF ساختار بدون بافر از ۷۷٫۸۰ به ۷۱٫۰۰ درصد، Voc از ۱٫۴۹۵ به ۱٫۴۷۸ ولت و بازده از ۱۶٫۲۳ به ۱۴٫۵۴ درصد کاهش می‌یابد. دو عامل در این کاهش نقش دارند. اول، رسانندگی Spiro-OMeTAD با تحرک حفره‌ی بسیار پایین (10^{-4} cm^2/Vs) متناسب با آلایش است و در آلایش کم، مقاومت سری این لایه بزرگ می‌شود. دوم، با کاهش آلایش، تراز فرمی HTL از نوار ظرفیت آن دور و کم‌عمق‌تر می‌شود. در نتیجه اختلاف تراز فرمی با جاذب و تهی‌شدگی حفره در انتهای جاذب افزایش می‌یابد. افزایش آلایش به 10^{19} cm^{-3} بازده ساختار بدون بافر را به ۱۶٫۵۲ و ساختار WO_x را به ۱۶٫۹۴ درصد می‌رساند.

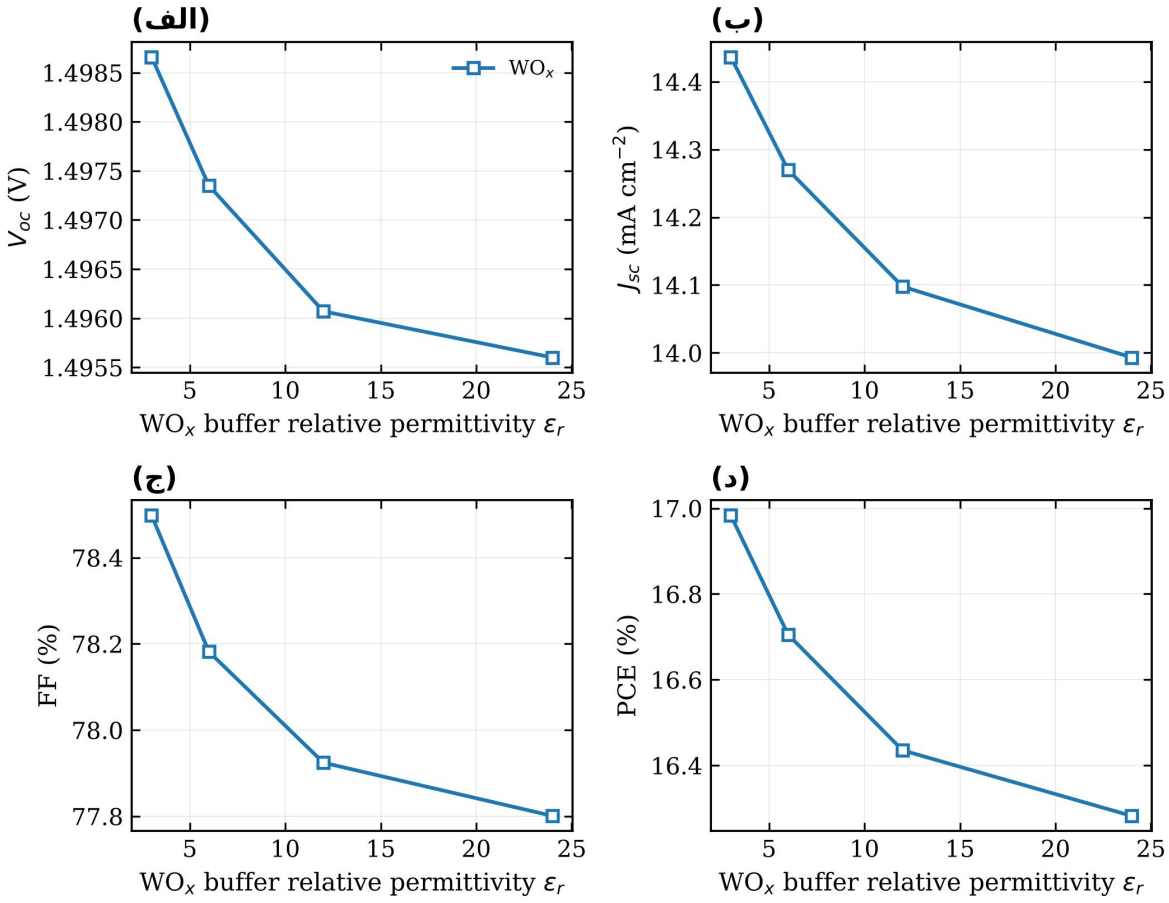
نکته‌ی مهم آن است که برتری بافر WO_x در آلایش‌های 10^{17} تا 10^{19} cm^{-3} حفظ می‌شود (۰٫۴۰، ۰٫۴۸ و ۰٫۴۳ درصد مطلق). اما در آلایش 10^{16} cm^{-3} این برتری به ۰٫۱۲ درصد کاهش می‌یابد و Voc ساختار WO_x حتی کمتر از ساختار بدون بافر می‌شود. توضیح محتمل این است که در این حالت، دو لایه‌ی کم‌آلاییده‌ی پشت سر هم (بافر و HTL) مقاومت سری و افت پتانسیل در سمت پشتی را بیش از حد افزایش می‌دهند. بنابراین اثر مثبت بافر به شرطی کامل است که HTL به اندازه‌ی کافی آلاییده باشد (10^{18} cm^{-3} یا بیشتر).

جدول ۴-۱۷- اثر چگالی آلایش Spiro-OMeTAD

ساختار	NA (cm^{-3})	Voc (V)	Jsc (mA/cm^2)	(%) FF	(%) PCE
بدون بافر	1×10^{16}	۱٫۴۷۷۹	۱۳٫۸۵۴	۷۱٫۰۰	۱۴٫۵۳۷
بدون بافر	1×10^{17}	۱٫۴۹۲۴	۱۳٫۹۰۴	۷۴٫۷۲	۱۵٫۵۰۵
بدون بافر	1×10^{18}	۱٫۴۹۵۴	۱۳٫۹۴۷	۷۷٫۸۰	۱۶٫۲۲۷
بدون بافر	1×10^{19}	۱٫۴۹۵۶	۱۴٫۰۱۲	۷۸٫۸۱	۱۶٫۵۱۵
WO_x	1×10^{16}	۱٫۴۶۵۰	۱۴٫۱۶۶	۷۰٫۶۱	۱۴٫۶۵۳
WO_x	1×10^{17}	۱٫۴۹۰۹	۱۴٫۲۲۸	۷۴٫۹۹	۱۵٫۹۰۷
WO_x	1×10^{18}	۱٫۴۹۷۳	۱۴٫۲۷۰	۷۸٫۱۸	۱۶٫۷۰۵
WO_x	1×10^{19}	۱٫۴۹۷۱	۱۴٫۲۸۷	۷۹٫۲۱	۱۶٫۹۴۱

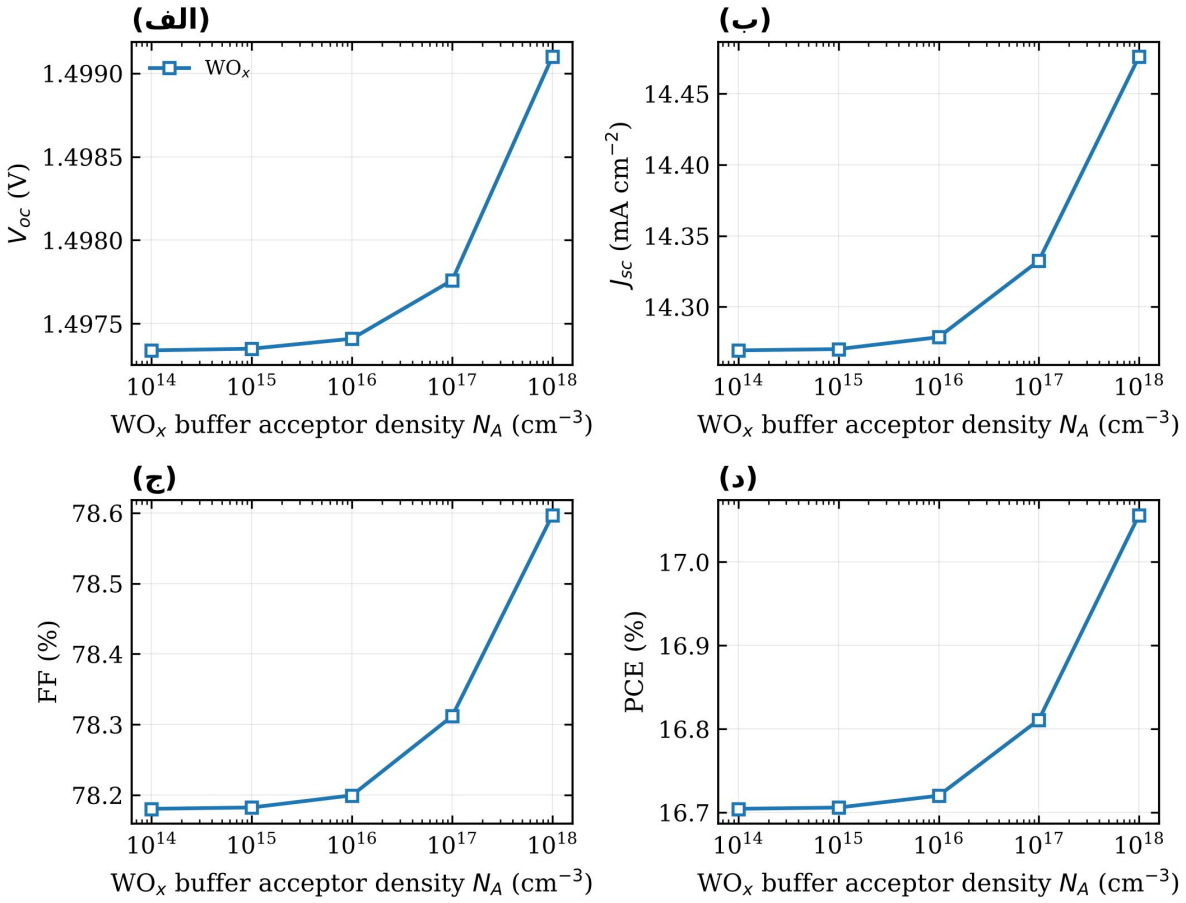
۴-۱۶- آزمون سازوکار: اثر آلایش و ثابت دی‌الکتریک بافر

در بخش ۴-۱۰ پیشنهاد شد که بافر با جذب بخشی از اختلاف پتانسیل بین جاذب و سمت پشتی، تهی‌شدگی حفره و بازترکیب را در انتهای جاذب کاهش می‌دهد و برتری WO_x بر NiO_x به ثابت دی‌الکتریک کوچک‌تر آن مربوط است. این فرضیه دو پیش‌بینی قابل آزمون دارد: (۱) با کاهش ثابت دی‌الکتریک بافر، بازده باید افزایش یابد؛ (۲) آلایش بافر بار فضایی آن را تعیین می‌کند و بنابراین بر توزیع افت پتانسیل اثر دارد. برای آزمون این پیش‌بینی‌ها، دو پارامتر لایه‌ی WO_x (۵۰ نانومتر) در SCAPS به‌طور مستقل تغییر داده شد: ثابت دی‌الکتریک از ۳ تا ۲۴ (شکل ۴-۱۷) و چگالی پذیرنده از 10^{14} تا 10^{18} cm^{-3} (شکل ۴-۱۸). سایر پارامترها ثابت ماندند. نتایج در جدول ۴-۱۸ آمده است.



شکل ۴-۱۷- اثر ثابت دی‌الکتریک لایه‌ی بافر WO_x (۵۰ نانومتر) بر (الف) Voc، (ب) Jsc، (ج) FF و (د) PCE.

پیش‌بینی اول کاملاً تأیید شد. با کاهش ثابت دی‌الکتریک از ۲۴ به ۳، بازده به‌طور یکنواخت از ۱۶٫۲۸ به ۱۶٫۹۸ درصد و Jsc از ۱۳٫۹۹ به ۱۴٫۴۴ میلی‌آمپر بر سانتی‌متر مربع افزایش می‌یابد. یعنی یک لایه‌ی بافر با همان موقعیت نوارها، فقط با تغییر ثابت دی‌الکتریک، می‌تواند بازده را تا ۰٫۷ درصد مطلق تغییر دهد. جالب آنکه بافر با $\varepsilon_r = 12$ (نزدیک به NiO_x) بازده ۱۶٫۴۴ درصد دارد که به بازده ساختار NiO_x (۱۶٫۵۴ درصد) نزدیک است. تغییر ε_r از ۶ به ۱۲ به‌تنهایی بازده را ۰٫۲۷ درصد کاهش می‌دهد که از اختلاف واقعی WO_x و NiO_x (۰٫۱۷ درصد) هم بیشتر است. بنابراین تفاوت ثابت دی‌الکتریک برای توضیح برتری WO_x کافی است و سایر تفاوت‌های NiO_x (مانند سد نوار رسانش بلندتر و تحرک بیشتر) بخشی از آن را جبران می‌کنند. دلیل فیزیکی آن است که در یک لایه‌ی تهی‌شده با بار فضایی معین، افت پتانسیل با $1/\varepsilon_r$ متناسب است. لایه‌ی با ثابت دی‌الکتریک کوچک‌تر سهم بزرگ‌تری از اختلاف پتانسیل را در خود نگه می‌دارد و خمش نامطلوب نوارها در جاذب را کاهش می‌دهد.



شکل ۴-۱۸- اثر چگالی آلایش پذیرنده‌ی لایه‌ی بافر WO_x (۵۰ نانومتر) بر (الف) Voc، (ب) Jsc، (ج) FF و (د) PCE.

اثر آلایش بافر تا $۱۰^{۱۶}$ $cm^{-۳}$ ناچیز است (بازده ۱۶٫۷۰ تا ۱۶٫۷۲ درصد)، زیرا در این محدوده لایه‌ی ۵۰ نانومتری کاملاً تهی است و بار فضایی آن در مقایسه با بار القایی جاذب کوچک است. با افزایش آلایش به $۱۰^{۱۷}$ و $۱۰^{۱۸}$ $cm^{-۳}$، بازده به ۱۶٫۸۱ و ۱۷٫۰۶ درصد و FF به ۷۸٫۶۰ درصد می‌رسد. بافر نوع p با آلایش بالا، با بار منفی پذیرنده‌های یونیده‌ی خود، تراز فرمی سمت پشتی را به جاذب نزدیک‌تر می‌کند و تهی‌شدگی حفره در انتهای جاذب را بیشتر کاهش می‌دهد. این نتیجه نیز با سازوکار پیشنهادی سازگار است. همچنین نشان می‌دهد که آلایش کنترل‌شده‌ی بافر (برای مثال با کنترل استوکیومتری یا افزودن ناخالصی به WO_x و NiO_x) یک مسیر عملی برای افزایش بیشتر بازده است.

جدول ۴-۱۸- اثر ثابت دی‌الکتریک و آلایش لایه‌ی بافر WO_x (۵۰ نانومتر)

ثابت دی‌الکتریک	NA (cm^{-3})	Voc (V)	Jsc (mA/cm²)	(%) FF	(%) PCE
$\varepsilon_r = ۳$	۷×۱۰^{۱۴}	۱٫۴۹۸۷	۱۴٫۴۳۷	۷۸٫۵۰	۱۶٫۹۸۳
$\varepsilon_r = ۶$	۷×۱۰^{۱۴}	۱٫۴۹۷۳	۱۴٫۲۷۰	۷۸٫۱۸	۱۶٫۷۰۵
$\varepsilon_r = ۱۲$	۷×۱۰^{۱۴}	۱٫۴۹۶۱	۱۴٫۰۹۸	۷۷٫۹۲	۱۶٫۴۳۵

ثابت دی‌الکتریک	NA (cm^{-3})	Voc (V)	Jsc (mA/cm^2)	(%) FF	(%) PCE
$\varepsilon_r = ۲۴$	$۱۰^{۱۴}\times۷$	۱٫۴۹۵۶	۱۳٫۹۹۳	۷۷٫۸۰	۱۶٫۲۸۲
$\varepsilon_r = ۶$	$۱۰^{۱۴}\times۱$	۱٫۴۹۷۳	۱۴٫۲۶۹	۷۸٫۱۸	۱۶٫۷۰۴
$\varepsilon_r = ۶$	$۱۰^{۱۵}\times۱$	۱٫۴۹۷۳	۱۴٫۲۷۰	۷۸٫۱۸	۱۶٫۷۰۶
$\varepsilon_r = ۶$	$۱۰^{۱۶}\times۱$	۱٫۴۹۷۴	۱۴٫۲۷۹	۷۸٫۲۰	۱۶٫۷۲۰
$\varepsilon_r = ۶$	$۱۰^{۱۷}\times۱$	۱٫۴۹۷۸	۱۴٫۳۳۲	۷۸٫۳۱	۱۶٫۸۱۱
$\varepsilon_r = ۶$	$۱۰^{۱۸}\times۱$	۱٫۴۹۹۱	۱۴٫۴۷۶	۷۸٫۶۰	۱۷٫۰۵۶

۱۷-۴- محدودیت‌های مدل

نتایج این فصل در چارچوب فرض‌های مدل یک‌بعدی رانش-نفوذ SCAPS معتبر است. مهم‌ترین محدودیت‌های این مدل عبارت‌اند از:

۱- یون‌های متحرک و پسماند J-V در مدل لحاظ نشده‌اند، در حالی که در پروسکایت‌ها اهمیت دارند.

۲- جذب نور با مدل ساده‌ی ریشه‌ی دوم محاسبه شده است. داده‌های تجربی n و k، تداخل نوری و بازتاب چندگانه در نظر گرفته نشده‌اند.

۳- بازترکیب تابشی و اوژه صفر فرض شده است.

۴- تونل‌زنی درون‌نواری از سدهای نازک (مانند لایه‌ی V_2O_5) فعال نشده است. در لایه‌های بسیار نازک، این فرض ممکن است شدت سدکنندگی را بیش از واقع نشان دهد.

۵- پارامترهای مواد، به‌ویژه برای اکسیدهای فلزی، از منابع شبیه‌سازی گرفته شده‌اند و عدم قطعیت قابل توجهی دارند. برای مثال، در بسیاری از گزارش‌های تجربی WO_x و V_2O_5 اکسیدهای نوع n با تابع کار بالا و الکترون‌خواهی ۶٫۵ تا ۶٫۷ الکترون‌ولت هستند [۷۳]، اما در جدول ۳-۲ با الکترون‌خواهی ۲٫۳ الکترون‌ولت مدل شده‌اند.

۶- چگالی نقص فصل مشترک جدول ۳-۴ (۱٫۱×$۱۰^{۵}$ $cm^{-۲}$) بسیار کمتر از مقادیر معمول تجربی ($۱۰^{۱۰}$ تا $۱۰^{۱۲}$ $cm^{-۲}$) است. به همین دلیل سهم بازترکیب فصل مشترک در این شبیه‌سازی‌ها ناچیز است.

۷- آلایش ($۱۰^{۱۸}$ $cm^{-۳}$) Spiro-OMeTAD از چگالی حالت‌های مؤثر نوار ظرفیت آن (۹×$۱۰^{۱۶}$ $cm^{-۳}$) بیشتر است، پس این لایه تبهگن است، ولی SCAPS از آمار بولتزمن استفاده می‌کند. این تقریب موقعیت تراز فرمی در HTL را کمی جابه‌جا می‌کند، اما بر روندهای نسبی اثر محسوسی ندارد.

۸- ضخامت‌های بهینه روی شبکه‌ی نسبتاً درشتی از ضخامت‌ها تعیین شده‌اند (به‌ویژه بین ۱ و ۵۰ نانومتر برای TiO_2 و Spiro-OMeTAD) و ضخامت بهینه‌ی جاذب در مرز بازه‌ی بررسی‌شده قرار دارد.

با وجود این محدودیت‌ها، روندهای نسبی و سازوکارهای فیزیکی شناسایی‌شده به جزئیات این فرض‌ها وابستگی زیادی ندارند.

۱۸-۴- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در این پژوهش اثر سه لایه‌ی میان‌انداز اکسید فلزی WO_x، V_2O_5 و NiO_x بر خواص الکتریکی فصل مشترک جاذب/HTL در سلول خورشیدی پروسکایتی بدون سرب $ITO/TiO_2/MAGeI_3$/buffer/Spiro-OMeTAD/Au با نرم‌افزار SCAPS-1D و بر اساس پروتکل هفت‌مرحله‌ای فصل سوم بررسی شد. مهم‌ترین نتایج به شرح زیر است:

۱- بهترین ضخامت‌ها در بازه‌های بررسی‌شده برای ساختار بدون بافر ۸۰۰ نانومتر برای $MAGeI_3$ (مرز بازه)، ۵۰ نانومتر برای TiO_2 و ۵۰ نانومتر برای Spiro-OMeTAD به دست آمد. بازده این ساختار ۱۶٫۲۳ درصد است (ولتاژ مدار باز ۱٫۴۹۵ ولت، چگالی جریان ۱۳٫۹۵ میلی‌آمپر بر سانتی‌متر مربع و ضریب پرشدگی ۷۷٫۸۰ درصد). بازده در ضخامت‌های جاذب بالاتر از ۶۰۰ نانومتر عملاً اشباع می‌شود. بیشترین حساسیت به ضخامت در لایه‌ی جاذب و کمترین حساسیت در Spiro-OMeTAD مشاهده شد.

۲- بافر WO_x بهترین عملکرد را داشت و بازده را به ۱۶٫۷۱ درصد (۳٫۰ درصد بهبود نسبی) رساند. NiO_x بازده را به ۱۶٫۵۴ درصد افزایش داد. بیشتر این بهبود از Jsc و FF حاصل می‌شود و تغییر Voc ناچیز است. بهبود با ضخامت بافر در حدود ۳۰ نانومتر اشباع می‌شود.

۳- تحلیل مؤلفه‌های جریان بازترکیب در SCAPS نشان داد که کل بهبود Jsc ناشی از کاهش بازترکیب SRH حجمی (عمدتاً در جاذب) است (۲٫۴۱ به ۲٫۰۹ میلی‌آمپر بر سانتی‌متر مربع برای WO_x). علت آن کاهش تهی‌شدگی حفره در انتهای پشتی جاذب است. این تهی‌شدگی ناشی از کم‌عمق‌تر بودن تراز فرمی Spiro-OMeTAD و طلا نسبت به جاذب است. برتری WO_x با ثابت دی‌الکتریک کوچک‌تر آن سازگار است و آزمون مستقیم در SCAPS این را تأیید کرد: با کاهش ثابت دی‌الکتریک بافر از ۲۴ به ۳، بازده از ۱۶٫۲۸ به ۱۶٫۹۸ درصد افزایش یافت.

۴- آلایش بالای HTL (10^{18} cm^{-3} یا بیشتر) شرط لازم عملکرد مطلوب است. در آلایش 10^{16} cm^{-3} بازده به حدود ۱۴٫۵ درصد کاهش می‌یابد. افزایش آلایش بافر WO_x به 10^{18} cm^{-3} بازده را تا ۱۷٫۰۶ درصد افزایش می‌دهد.

۵- بافر V_2O_5 با پارامترهای فصل سوم، به دلیل آفست نوار ظرفیت ۰٫۶۹ الکترون‌ولتی، یک سد بلند در مسیر حفره ایجاد می‌کند و سلول را از کار می‌اندازد، به‌طوری که شبیه‌سازی آن همگرا نمی‌شود. تحلیل حساسیت نشان داد که برای V_2O_5 سد مثبت بزرگ‌تر از حدود ۰٫۱۵ الکترون‌ولت مضر است و با VBO نزدیک صفر، V_2O_5 نیز به بازده ۱۶٫۷۴ درصد می‌رسد.

۶- تحلیل موت-شاتکی پتانسیل داخلی حدود ۱٫۴۰ ولت و آلایش مؤثر حدود ۹×۱۰^{۱۶} $cm^{-۳}$ را برای پیوند اصلی $TiO_2/MAGeI_3$ نشان داد و تأیید کرد که بافرها پیوند اصلی را تغییر نمی‌دهند.

۷- ضریب دمایی Voc حدود -۱٫۶۷ میلی‌ولت بر کلوین است. ساختارهای دارای بافر تا ۳۲۰ کلوین بازده تقریباً ثابتی دارند و افت بازده آن‌ها در دماهای بالا کمتر از ساختار بدون بافر است.

۸- چگالی نقص حجمی جاذب مهم‌ترین عامل محدودکننده‌ی بازده است. با کاهش آن به $۱۰^{۱۴}$ $cm^{-۳}$ بازده تا ۲۲٫۸۹ درصد افزایش می‌یابد.

در مجموع، نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که درج یک لایه‌ی میان‌انداز اکسید فلزی در فصل مشترک جاذب/HTL، به شرط هم‌ترازی مناسب نوار ظرفیت، روشی ساده برای کاهش تلفات بازترکیب در سلول‌های $MAGeI_3$ است و در بهترین حالت بازده را حدود ۳ درصد نسبی افزایش می‌دهد. در میان سه اکسید بررسی‌شده با پارامترهای فصل سوم، WO_x گزینه‌ی برتر است. معیارهای طراحی به‌دست‌آمده (VBO نزدیک صفر، ثابت دی‌الکتریک کم و آلایش مناسب بافر) برای این ساختار و پارامترها معتبرند و می‌توانند راهنمای انتخاب بافرهای دیگر باشند، اما تعمیم آن‌ها به ساختارهای دیگر نیازمند بررسی جداگانه است.

۱۹-۴- پیشنهادها برای کارهای آینده

۱- بازنگری پارامترهای لایه‌ی V_2O_5 (به‌ویژه الکترون‌خواهی، گاف نواری و نوع رسانش) بر اساس اندازه‌گیری‌های تجربی طیف‌سنجی فوتوالکترون (UPS/XPS) و تکرار شبیه‌سازی با مقادیر جدید، و مدل‌سازی سازوکار استخراج حفره از طریق نوار رسانش اکسیدهای با تابع کار بالا (برای مثال با یک فصل مشترک بازترکیبی با چگالی نقص بالا در SCAPS یا شبیه‌سازهای دارای تونل‌زنی بین‌نواری).

۲- بررسی اثر چگالی نقص فصل مشترک در محدوده‌ی واقعی ($۱۰^{۱۰}$ تا $۱۰^{۱۲}$ $cm^{-۲}$) و مدل‌سازی غیرفعال‌سازی (passivation) نقص‌های سطحی توسط بافر، با در نظر گرفتن چگالی نقص متفاوت برای فصل مشترک جاذب/بافر و جاذب/HTL.

۳- بهینه‌سازی هم‌زمان تابع کار اتصال پشتی (برای مثال جایگزینی Au با فلزی با تابع کار بالاتر مانند Pt با تابع کار حدود ۵٫۶ الکترون‌ولت) و لایه‌ی بافر، با توجه به نقش کلیدی تهی‌شدگی حفره در انتهای جاذب.

۴- جستجوی تجربی اکسیدهای فلزی با ثابت دی‌الکتریک کم و آلایش نوع p کنترل‌شده برای لایه‌ی بافر، بر اساس معیارهای طراحی به‌دست‌آمده در این پژوهش (VBO نزدیک صفر، ε_r کوچک و آلایش حدود $۱۰^{۱۸}$ $cm^{-۳}$).

۵- حذف کامل Spiro-OMeTAD و بررسی ساختارهای بدون HTL آلی که در آن بافر اکسیدی هم‌زمان نقش HTL را دارد. چنین ساختاری می‌تواند هزینه را کاهش دهد و به دلیل حذف لایه‌ی آلی، احتمالاً پایداری را بهبود دهد.

۶- در نظر گرفتن بازترکیب تابشی و اوژه، جذب واقعی لایه‌ها با داده‌های n و k اندازه‌گیری‌شده و بازتاب‌های چندگانه برای پیش‌بینی دقیق‌تر Jsc

۷- تحلیل طیف امپدانس (C-f و نمودار نایکوئیست) و وابستگی Voc به شدت تابش برای تعیین ضریب ایده‌آلی و سازوکار غالب بازترکیب.

۸- ساخت تجربی ساختار بهینه‌ی $ITO/TiO_2/MAGeI_3/WO_x/Spiro\text{-}OMeTAD/Au$، اندازه‌گیری مشخصه‌های J-V و C-V و طیف IPCE آن و مقایسه‌ی نتایج با پیش‌بینی‌های این فصل.